

어린이용품 함유 농약류 노출평가 시험방법 적용 및 운영지침

국립환경과학원예규 제 613호(2013. 5.15)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 「환경보건법」 제24조 및 「동법 시행령」 제19조에 따라 어린이용품 중의 환경유해인자 135종 중 농약류 13종(스트라진, 톡사펜, 카바메이트 등)을 효율적으로 관리하기 위한 노출평가지험 및 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(다른 법령과의 관계) 어린이용품 노출평가 시험방법에 대해서는 「환경보건법」과 다른 법령 등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 본 지침을 따른다.

제2장 시험방법 적용 및 행정사항

제3조(노출평가 시험방법 등) 어린이용품 중 카바메이트 노출평가 시험방법은 특별한 사유가 없는 한 [별표 1]~[별표 3]에서 정하는 농약류의 함량 및 전이량 시험 방법에 따라 수행하는 것을 원칙으로 한다.

제4조(어린이용품 노출평가 기관) 「환경보건법」에서 어린이용품 위해성평가가 시험·분석 등에 관한 위탁규정이 제정되는 경우를 제외하고, 분석기관은 국립환경과학원에서 직접 수행하는 것을 원칙으로 한다.

제5조(어린이용품 분석) ① 어린이용품 중 농약류의 함량시험으로 함유가 확인된 제품에 한하여 전이량 분석을 수행 한다.

② 함량과 전이량 시험방법에 대한 검출한계는 [별표 1]~[별표 3]에 제시된 분석방법을 토대로 하여 산정하되 정도관리 목표값 이하를 만족하여야 한다.

제6조(정도관리 등) 분석자료의 신뢰성, 정확성 등을 확보하기 위하여 다음의 사항을 준수하여야 한다.

1. 분석기기에 대한 주기적인 점검 및 교체 등을 실시하고, 점검, 보수 및 교정내용을 기록·보관한다.
2. [별표 1]~[별표 3]의 품질보증/품질관리에 제시된 사항을 준수하여 분석방법의 신뢰성 및 정확성을 확보하며, 그 결과를 기록·보관한다.
3. 시료내역, 분석일지 등 분석관련 사항을 기록하고, 분석대상 시료의 일정량을 보관하여야 한다.

제7조(행정사항) 조사대상 어린이용품 중 농약류의 분석결과가 자율안전 확인 안전기준 또는 위해도를 초과한 제품에 대해서는 그 결과를 환경부에 통보하여 적절한 조치를 취하도록 한다.

제3장 보 칙

제8조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령)에 따라 이 규정을 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 규정의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2016년 5월 14일로 한다.

부 칙

이 규정은 2013년 5월 15일부터 시행한다.

[별표 1]

어린이 용품 함유 유기염소계농약류 함량 시험방법 - 가스크로마토그래프/질량분석기

2013

(Determination of OCPs content in toys and childcare articles -
gas chromatograph/Mass spectrometer)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 어린이 용품에 함유되어 있는 유기염소계농약류(Organochlorine Pesticides)의 농도를 측정하기 위한 방법으로 속슬렛 추출기를 이용하여 아세톤:헥산(1:1, v/v)으로 추출한 후 가스크로마토그래프-질량분석기(Gas chromatograph/mass spectrometer, GC/MS)로 정성 및 정량하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.2 유기염소계농약류의 방법검출한계는 0.001~0.012 mg/kg의 값을 만족해야 한다.

1.2.3 이 시험 방법에 따라 시험할 경우 정량한계는 0.002~0.035 mg/kg의 값을 만족해야 한다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 정제수 바탕시료(reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어의 정의

2.1 유기염소계농약류(OCs)

분석대상 유기염소계농약류는 표 1과 같다.

표 1. 분석대상 유기염소계농약류 11종

No	국문명	영문명	CAS No.
1	스트라진	Strazine	1912-24-9
2	린단	Lindane	55963-79-6
3	디노세프	Dinoseb	88-85-7
4	헵타클로르	Heptchlor	76-44-8
5	알드린	Aldrine	309-002
6	클로르단	Chlordane	12789-03-6
7	디엘드린	Dieldrine	60-57-1
8	니트로펜	Nitrofen	1836-75-5
9	엔드린	Endrine	72-20-8
10	4,4-디디티	4,4-DDT	50-29-3
11	캡타폴	Captafol	2939-80-2

2.2 내부표준물질

내부표준물질은 분석하고자 하는 물질과 유사한 화학적 구조나 화학적 성질을 가지며 시료 매트릭스 중에서는 발견되지 않는 유기화합물로 분석방법의 재현성 및 정확성을 알아보기 위해 시료 전처리 전 또는 기기분석 이전에 첨가하여 사용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체 크로마토그래프

3.1.1 컬럼

길이 30 m, 안지름 0.25 mm, 두께 2.5 μm 의 DB-5ms 모세관 컬럼 또는 이와 동등 이상의 분리능을 가진 것이어야 한다.

3.1.2 운반기체 : 순도 99.999% 이상의 헬륨 가스

3.1.3 운반기체의 유속 : 1.0 mL/min

3.1.4 온도

주입구 온도 : 280°C

검출기 온도 : 250°C

컬럼 온도 : 100~280°C

3.1.5 주입량 : 1 μL

3.1.6 검출기 : 질량분석기

이온화부 : 전자충돌이온화법(EI), 선택이온검출방식(SIM mode)

분석부 : 사중극자형(quadrupole)

[주 1] 검출기, 컬럼 등의 조건은 기기 및 분석에 따라 일부 변경될 수 있다.

3.2 전자저울

소수 넷째자리까지 g 단위의 무게를 잴 수 있어야 한다.

3.3 가스크로마토그래프용 바이알

가스크로마토그래프용 바이알 마개는 테프론(PTFE) 재질을 사용한다.

3.4 속슬렛 추출장치

속슬렛 추출장치는 속슬렛용 필터, 냉각장치, 추출 플라스크 및 가열장치 등으로 구성되어야 한다.

[주 2] 속슬렛 추출 장치와 동등이상의 성능을 가진 추출장치를 이용할 수 있다.

3.5 속슬렛용 필터

셀룰로오스 재질의 0.1 % 이하의 유지분을 함유하는 28×100 mm 크기의 것을 사용한다.

3.6 주사기

유리 재질의 주사기를 사용한다.

3.7 주사기 필터

0.45 μm 이하, 테프론(polytetrafluoroethylene) 재질의 유기용매 전용필터를 사용한다.

3.8 농축장치

3.8.1 회전증발농축기

회전증발농축기는 증류플라스크, 농축수기, 물중탕기, 냉각장치 등으로 구성되어야 한다. 농축

하고자 하는 용매의 특성(끓는점)을 고려하여 물중탕기의 온도를 설정한다. 시료의 농축에 앞서 농축기와 수기 연결부분은 아세톤 및 헥산으로 3회 이상 세척하여 교차오염을 등을 예방한다.

3.8.2 질소농축기

질소농축기는 질소가스가 연결될 수 있는 미세관과 테프론으로 코딩된 바늘, 기체의 유량조절이 가능한 유량계, 시료용기를 고정할 수 있는 장치로 구성되어야 한다. 시료의 농축에 앞서 농축기의 바늘부분은 아세톤 및 헥산으로 3회 이상 세척하여 교차 오염 등을 예방한다.

3.9. 정제용 컬럼 장치(플로리실컬럼)

플로리실컬럼(Florisil column)은 사용하기 전에 200℃에서 약 18시간 건조하여 활성화 한 것을 사용하며, 정제용 컬럼($\Phi 15\text{mm} \times 300\text{mm}$)은 하단에 유리섬유를 채운 후, 무수황산나트륨 2 g 을 활성화된 플로리실 10 g, 무수황산나트륨 2g을 순차적으로 헥산과 함께 습식으로 충전하여 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 노말 헥산(n-hexane, C_6H_{14} , 86.18)

잔류농약 분석급 또는 특급 이상의 것을 사용한다.

4.1.2 아세톤(Acetone, $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$, 58.08)

잔류농약 분석급 또는 특급 이상의 것을 사용한다.

4.1.3 플로리실

4.1.4 무수황산나트륨 (Sodium sulfate, Na_2SO_4 , 142.04)

특급이상 시약을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 유기염소계농약 표준원액(1,000 mg/L)

각 유기염소계 농약류를 헥산으로 희석하여 1,000 mg/L의 표준원액으로 만들어 사용한다.

[주 3] 이와 동등한 농도로 제조되어 시판되는 표준원액을 사용할 수 있다.

4.2.2 유기염소계농약 표준용액(10 mg/L)

표준 원액을 헥산으로 희석하여 10 mg/L의 희석 표준용액을 제조한다. 이 표준용액을 단계별로 희석하여 5~6개의 희석된 표준용액을 제조한다.

4.2.3 내부표준물질 용액

내부표준물질 표준원액(florene-d10)을 헥산으로 희석하여 2 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 으로 제조하여 준비한다.

5.0 시료의 채취 및 관리

5.1 시료의 준비

5.1.1 적당한 칼 등을 이용하여 시료를 작은 조각으로 자르고 가위 등을 이용하여 시험편을 3 mm를 넘지 않는 크기로 자른다.

5.1.2 분쇄한 시료는 다른 시료와 섞이지 않도록 주의하고 적당한 용기에 분리하여 보관한다.

5.1.3 각 시료별 고유번호 또는 시료명 등 정보를 기록하고 상세한 정보는 별도의 기록지에 같이 기록한다.

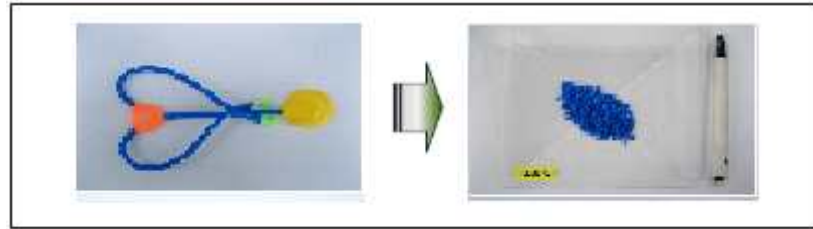


그림 1. 합량 시료의 준비

6.0 품질보증/품질관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계(MDL, Method Detection Limit)

본 분석의 방법검출한계는 유기염소계농약이 함유되어 있지 않은 매질에 유기염소계농약류 표준용액을 정량한계 수준의 농도가 되도록 첨가하여 시료와 동일한 순서로 7회 반복 실험하여 측정값의 표준편차에 3.14를 곱한 값으로부터 구한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 유기염소계농약이 없는 것으로 확인된 매질을 사용하여 시료와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 관리

6.3.1 검정곡선은 표준용액을 사용하여 5개 이상 작성하여야 하며, 검정곡선의 직선성은 결정계수 (r^2) 값이 0.980 이상 또는 상대감응계수(RRF)의 상대표준편차가 15 % 이내 이어야 하며, 결정계수나 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성하도록 한다.

$$RRF = \frac{(As)(Cis)}{(Ais)(Cs)} \quad (\text{식 1})$$

여기서, A_s : 측정할 분석물질의 면적

A_{is} : 내부표준물질의 면적

C_{is} : 내부표준물질의 농도

C_s : 측정할 분석물질의 농도

6.3.2 분석 중에 시료 20 개 당 1개 이상의 표준용액을 검정곡선에 적용 하여 분석하고, 분석 농도가 표준용액 농도의 20 % 이내에서 일치하여야 한다.

6.4 정확도 관리

6.4.1 유사한 매질의 인증표준물질(CRM, Certified Reference Material) 또는 이에 상당하는 표준물질을 사용하여 시료와 동일한 방법으로 전처리 및 분석하여, 4회 이상 반복한 평균 회수율이 인증값 범위 또는 70~130 % 내에 있어야 한다.

6.4.2 모든 시험에서 바탕시험을 실시하여 시료 측정결과를 보정해 주어야 한다.

6.5 정도관리 주기

내부 정도관리 주기는 분기별 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며, 분석조건의 변화(장비 수리, 장비 부품 교체, 기기조건 변화, 분석자의 변경 등) 시에는 수시로 실시한다.

7.0 분석절차

7.1. 전처리

7.1.1 미리 잘라둔 시료 약 0.5 g을 0.0001 g까지 정확히 무게를 잰다.

7.1.2 무게를 잰 시료를 속슬렛용 필터로 옮기고 100 mL의 아세톤:헥산(1:1, v/v)을 가한다. 수조의 온도를 올리고 혼합용매의 비점에 도달하여 용액이 환류되기 시작한 후 6시간 동안 추출한다.

7.1.3 7.1.2의 과정을 거친 속슬렛 추출액을 1 mL까지 농축 후 플로리실 충진컬럼을 사용하여 정제한다.

[주 4] 시료에 따라 조건 및 순서가 변경될 수도 있다.

7.1.4 시료액 용기 및 컬럼의 내벽을 여러 번 반복 세정하여 컬럼에 부하한다. 5% 에테르/노말 헥산 100 mL로 용출한 제 1분획(DDT류, 클로로단류, 알드린, 헵타클로르)과 20% 에테르/노말 헥산 100 mL로 용출한 제 2분획(엔드린, 디엘드린)으로 하여 1분획 및 2분획을 합쳐 분석용 시료로 한다

7.1.5 분석용 시료는 회전증발 농축기를 사용하여 1 mL까지 농축하며, 과도한 농축으로 인하여 시료의 휘발이 발생하지 않게 주의하며, 기체크로마토그래프용 바이알에 옮기고 내부표준물질 florene-d10, 2 µg/mL) 10 µL를 주입하여 기기분석 한다.

7.2 측정 방법

시험 용액 1 µL를 가스크로마토그래프 질량분석기에 주입한다. 따로 유기염소계 농약류 표준 용액에 대하여 동일 조건에서 가스크로마토그래프를 행한다. 표준물질의 피크 면적으로부터 검정곡선을 작성하여 내부표준법으로 정량한다.

7.3 시료분석결과

7.3.1 정성분석

7.3.1.1 분석물질 별 두 개의 선택 이온이 정해진 머무름 시간에서 나타나야 한다.

7.3.1.2 분석물질들을 검출하기 위해서 크로마토그램 피크에 대한 신호 대 잡신호 비(S/N, signal/noise)는 2.5보다 커야한다.

7.3.2 정량분석

7.3.2.1 내부표준법

7.3.2.1.1 검정곡선 방법을 사용해서 내부표준물질에 대한 분석물질의 농도를 정량한다. 아래와 같이 검정곡선을 재배열할 수 있다.

$$C_s = \frac{[\frac{A_s}{A_{is}} - b] C_{is}}{a} \quad (\text{식 2})$$

C_s : 내부표준법에 의한 분석물질의 농도

A_s : 분석물질의 피크 면적 또는 높이

A_{is} : 내부표준물질의 피크 면적 또는 높이

C_{is} : 내부표준물질의 농도, μg

a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편

7.3.2.1.2 내부표준법 의하여 구한 분석물질의 농도에 아래 (식 3)에 따라 환산하여 시료 중 분석물질의 농도를 결과로 한다.

$$C_T(\mu\text{g/g}) = \frac{C_s(\mu\text{g})}{\text{시료량}(g)} \quad (\text{식 3})$$

C_s : 내부표준법에 의한 분석물질의 농도

C_T : 시료 중의 분석물질의 농도($\mu\text{g/g}$)

7.3.2.1.3 만약 시료 중 대상물질의 농도가 검정곡선의 정량범위를 초과할 경우, 시료량을 최소로 하여 정량 범위 내에 들어오도록 농도를 조절해야 한다. 이때 시료량이 줄어들에 따라 대

상물질의 농도와 검출한계 등은 조정하여야 한다.

8.0 결과 보고

8.1 분석결과 보고

8.1.1 시료채취관련 자료

시료목록, 시료번호, 시료채취 일자 등을 보고한다.

8.1.2 분석방법 자료

분석일자, 시료량, 추출과정, 분석기기 및 분석조건, 사용한 표준물질 등에 대한 자료를 보고해야 한다.

8.1.3 분석결과 자료

8.1.3.1 검정곡선 작성, 질량검정, 표준물질 및 바탕시료의 크로마토그램을 분석시료의 크로마토그램과 함께 보고한다.

8.1.3.2 방법검출한계, 방법정량한계 및 산출근거를 보고한다.

8.1.3.3 분석결과 농도를 보고한다.

8.2 결과의 표시

8.2.1 농도 측정 결과는 mg/kg으로 표기하며 유효숫자 넷째자리까지 구하고 반올림하여, 결과는 셋째자리로 표시한다.

8.2.2 모든 농도결과는 방법검출한계를 적용하여 나타내고 방법검출한계 미만은 불검출로 표시하며 방법검출한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 KS K 0732섬유제품의 잔류농약함유량측정방법, 2007

9.2 EPA 8081A Organochlorine Pesticides by gas chromatography, 1996

9.3 잔류성 유기오염물질 공정시험방법, 2007

10.0 부록

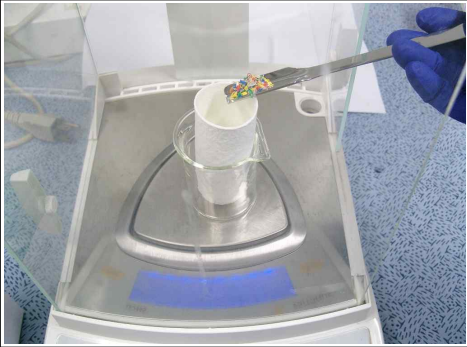
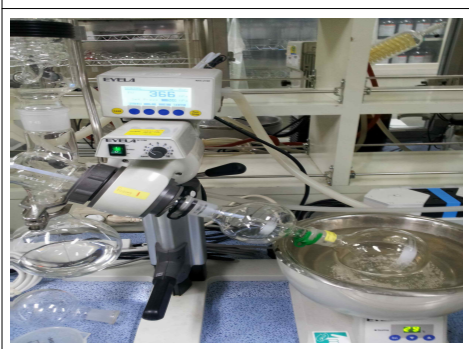
1. 시료준비	2. 시료무게측정
	
3. 속슬렛추출	4. 컬럼정제
	
5. 농축	6. GC/MSD 분석
	

그림 2. 어린이 용품의 OCPs 함량 분석 절차

표 2. 정도관리 목표값

구분	정도관리 목표(mg/kg)	
	방법검출한계	정량한계
Strazine	0.012	0.035
Lindane	0.006	0.018
Dinoseb	0.002	0.006
Heptachlor	0.008	0.025
Aldrine	0.001	0.004
Chlordane	0.002	0.005
Dieldrine	0.002	0.007
Nitrofen	0.002	0.005
Endrine	0.004	0.011
4,4-DDT	0.004	0.011
Captafol	0.001	0.002
검정곡선의 직선성	상관계수 0.980이상	
바탕시료	정량한계 미만	
정밀도	20%	

표 3. 대상 표준물질 품명

표준물질 종류	항 목
OCPs	Strazine, Lindane, Dinoseb, Heptachlor, Aldrine, Chlorodane, Dieldrine, Nitrofen, Endrine, 4,4-DDT, Captafol
내부표준물질	fluorene-d10

표 4. 분석대상물질의 선택 질량이온과 머무름 시간

No	Compound	MW	m/z1	m/z2
IS	Florene-d10	174	176	170
1	Strazine	215	200	215
2	Lindane	288	111	181
3	Dinoseb	240	211	163
4	Heptachlor	370	100	272
5	Aldrine	362	66	263
6	Chlordane	406	375	237
7	Dieldrine	378	79	263
8	Nitrofen	283	283	202
9	Endrine	378	81	263
10	4,4-DDT	352	235	165
11	Captafol	347	79	39

표 5. OCPs 분석을 위한 가스크로마토그래프/질량분석기 조건

기기분석 조건		
가스크로마토그래프	컬럼	DB-5ms (30 m×0.25 mm×250 μ m)
	운반기체	He(99.999%) at 1.0 mL/min
	주입부 온도	280℃
	주입방식	splitless
	승온조건	100℃ (2 min)→5℃/min→200℃→ 20℃/min→280℃ (9 min)
질량분석기	이온원 온도	250℃
	연결부 온도	280℃
	이온화 방식	전자충돌이온화법(EI) 선택이온방식(SIM mode)
	검출기 형식	사중극자형(quadrupole)

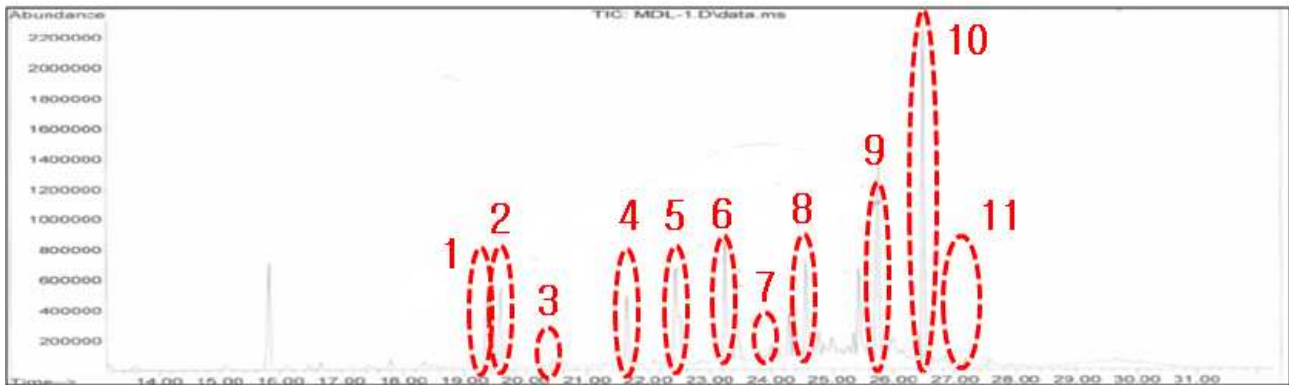


그림 3. OCPs 표준용액 분석 크로마토그램

표 6. 시료 분석결과보고 양식(예시)

어린이 용품 중 OCPs 분석결과

시료번호		12-L-5-in
제품명		○○○
원산지		한국
제조사 / 판매사		○○○ / ○○○
제조년월		2012. 1.
제품 바코드		0 000000 000000
KC 마크	표시여부	○
	확인기관	○○○
	신고필증번호	00000000-00000-00
제품 재질		○○○
시료조제사진		
본체	부분시료	분쇄 후

<붙임>

1. 분석크로마토그램
2. 각 분석물질별 농도 결과 표

어린이 용품 함유 유기염소계농약 전이량 시험방법(경구노출) - 가스크로마토그래프/질량분석기

2013

(Determination of release of OCPs in saliva simulant from toys and childcare articles - gas chromatograph/Mass spectrometer)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 어린이 용품에 함유되어 있는 유기염소계농약(Orgnochlorine pesticides)이 노출 경로 중 빠는 행위(Mouthing)에 의해 전이되는 농도를 측정하기 위한 방법이다. 빠는 행위에 의한 전이는 유기염소계농약을 와류진탕추출기(Head over heel ratator)를 이용하여 인공침으로 시료를 추출한 후, 헥산으로 추출하여 가스크로마토그래프(Gas chromatograph/mass spectrometer, GC/MS)로 정성 및 정량하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 유기염소계농약의 방법 검출한계는 $0.0010 \sim 0.0060 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$ 의 값을 만족해야 한다.

1.2.2 이 시험 방법에 따라 시험할 경우 정량한계는 $0.0030 \sim 0.0180 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$ 의 값을 만족해야 한다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외

분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 정제수 바탕시료(Reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 유기염소계농약(OCPs)

분석대상 유기염소계농약류는 표 1과 같다.

표 1. 분석대상 유기염소계농약류 11종

No	국문명	영문명	CAS No.
1	스트라진	Strazine	1912-24-9
2	린단	Lindane	55963-79-6
3	디노세브	Dinoseb	88-85-7
4	헵타클로르	Heptchlor	76-44-8
5	알드린	Aldrine	309-002
6	클로르단	Chlordane	12789-03-6
7	디엘드린	Dieldrine	60-57-1
8	니트로펜	Nitrofen	1836-75-5
9	엔드린	Endrine	72-20-8
10	4,4-디디티	4,4-DDT	50-29-3
11	캡타폴	Captafol	2939-80-2

2.2 내부표준물질

내부표준물질은 분석하고자 하는 물질과 유사한 화학적 구조나 화학적 성질을 가지며 시료 매트릭스 중에서는 발견되지 않는 유기화합물로 분석방법의 재현성 및 정확성을 알아보기 위해 시료 전처리 전 또는 기기분석 이전에 첨가하여 사용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 와류진탕추출기

와류진탕추출기는 250 mL 유리병을 고정할 수 있고, 실험하는 동안 일정한 속도를 유지할 수 있는 것을 사용한다. 유리병의 중심 회전축으로부터 반지름이 150mm가 되도록 하여 사용한다.

3.2 테프론 세팅이 있는 마개달린 250 mL 유리병

250 mL 유리병은 바닥이 편평하고 마개를 닫을 수 있으며 마개에 테프론세팅(PTFE)이 있는 것을 사용한다.

3.3 액-액 추출장치

액-액 추출장치는 수직 진탕기와 분별 깔때기로 이루어져 있으며, 수직 진탕기는 여러 개의 분별깔때기를 한꺼번에 수직으로 진탕할 수 있는 것으로 진탕속도 및 시간 조절이 가능한 것을 사용한다.

3.4 질소농축기

액-액 질소 농축기는 질소가스가 연결될 수 있는 미세관과 테프론으로 코팅된 바늘, 기체의 유량조절이 가능한 유량계, 시료용기를 고정할 수 있는 장치로 구성되어야 한다. 시료의 농축에 앞서 농축기의 바늘부분은 아세톤 및 헥산으로 3회 이상 세척하여 교차오염 등을 방지하고, 농축 시 질소가스의 유속 세기에 의해 시료가 시료용기 외부로 유출되지 않게 항상 주의한다.

3.5 가스크로마토그래프용 바이알

가스크로마토그래프용 바이알 마개는 테프론(PTFE) 재질을 사용한다.

3.6 가스크로마토그래프

3.6.1 컬럼

길이 30 m, 안지름 0.25 mm, 두께 2.5 μm 의 DB-5ms 모세관 컬럼 또는 이와 동등 이상의 분리능을 가진 것이어야 한다.

3.6.2 운반기체 : 순도 99.999% 이상의 헬륨 가스

3.6.3 운반기체의 유속 : 1.0 mL/min

3.6.4 온도

주입구 온도 : 280°C

검출기 온도 : 250°C

컬럼 온도 : 100~280°C

3.6.5 주입량 : 1 μL

3.1.6 검출기 : 질량분석기

이온화부 : 전자충돌이온화법(EI), 선택이온검출방식(SIM mode)

분석부 : 사중극자형(quadrapole)

[주 1] 검출기, 컬럼 등의 조건은 기기 및 분석에 따라 일부 변경될 수 있다.

3.7 전자저울

소수 넷째자리까지 g 단위의 무게를 잴 수 있어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 노말 헥산(n-hexane, C_6H_{14} , 86.18)

잔류농약 분석급 또는 특급 이상의 것을 사용한다.

4.1.2 무수 황산나트륨(Sodium sulfate, Na_2SO_4 , 142.04)

특급이상 시약을 사용한다.

4.1.3 정제수

이온수(3차 증류수)를 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 유기염소계농약 표준원액(1,000 mg/L)

각 유기염소계 농약류를 헥산으로 희석하여 1,000 mg/L의 표준원액으로 만들어 사용한다.

[주 2] 이와 동등한 농도로 제조되어 시판되는 표준원액을 사용할 수 있다.

4.2.2 유기염소계농약 표준용액(10 mg/L)

표준 원액을 헥산으로 희석하여 10 mg/L의 희석 표준용액을 제조한다. 이 표준용액을 단계별로 희석하여 5~6개의 희석된 표준용액을 제조한다.

4.2.3 내부표준물질 용액

내부표준물질 원액(florene-d10)을 헥산으로 희석하여 2 μ g/mL으로 제조하여 준비한다.

4.3 인공침 용액

약 900 mL 증류수에 칼륨염과 나트륨염을 녹인 다음 칼슘염과 마그네슘염을 첨가한다. 희석된 염산용액(3 M)으로 pH 6.8가 되도록 조정한다. 용액을 1 L 부피플라스크에 옮기고, 증류수로 전체량을 1 L로 한다. 아래로 시약들을 물에 녹여서 용액을 준비한다.

표 2. 인공침 용액의 조성

화합물	구조식	mmol/L	mg/L
염화 마그네슘	MgCl ₂	0.82	166.7
염화 칼슘	CaCl ₂	1.0	147.0
인산 수소 이칼륨	K ₂ HPO ₄	3.3	753.1
탄산 칼륨	K ₂ CO ₃	3.8	525.2
염화 나트륨	NaCl	5.6	327.3
염화 칼륨	KCl	10.0	745.5

4.3.1 염화칼슘 이수화물(Calcium chloride, dihydrate, CaCl₂·2H₂O, 147.02)

특급 이상의 것을 사용한다.

4.3.2 염화마그네슘 육수화물(Magnesium chloride, hexahydrate, MgCl₂·6H₂O, 203.3)

특급 이상의 것을 사용한다.

4.3.3 탄산칼륨(Potassium carbonate, K₂CO₃, 138.2)

특급 이상의 것을 사용한다.

4.3.4 염화칼륨(Potassium chloride, KCl, 74.55)

특급 이상의 것을 사용한다.

4.3.5 인산칼륨 삼수화물(Potassium Phosphate, dibasic, trihydrate, K₂HPO₄·3H₂O, 228.2)

특급 이상의 것을 사용한다.

4.3.6 염화나트륨(Sodium chloride, dihydrate, NaCl, 58.44)

특급 이상의 것을 사용한다.

4.3.7 염산(Hydrochloric acid, HCl, 36.46)

특급 이상의 것을 사용한다.

5.0 시료의 채취 및 관리

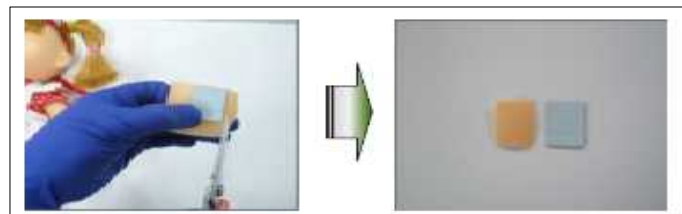
5.1 시료의 준비

5.1.1 시료의 두께가 1~2 mm 이내로 가능한 편평한 부분을 선택하여 앞, 뒤 면적 합이 약 10 cm² 이상 넓이가 되도록 시편을 만든다.

[주 3] 시료의 두께가 1~2 mm 이상일 경우 옆면의 표면적을 측정하고 기록해 둔다.

[주 4] 자른 시편 표면에 입자들이 붙어 있다면 핀셋을 이용하여 증류수와 인공침을 넣은 비커에 수초 동안 행구어 사용한다.

5.1.2 각 시료별 고유번호 또는 시료명 등 정보를 기록하고 상세한 정보는 별도의 기록지에 같이 기록한다.



<그림 1> 입에 넣고 빠는 행위 전이량 시료의 준비

6.0 품질보증/품질관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계(MDL, Method Detection Limit)

본 분석의 방법검출한계는 유기염소계 농약이 함유되어 있지 않은 매질에 유기염소계 농약 표준용액을 정량한계 수준의 농도가 되도록 첨가하여 시료와 동일한 순서로 7회 반복 실험하여 측정값의 표준편차에 3.14를 곱한 값으로부터 구한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 유기염소계농약이 없는 것으로 확인된 매질을 사용하여 시료와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 관리

6.3.1 검정곡선은 표준용액을 사용하여 5개 이상의 작성하여야 하며, 검정곡선의 직선성은 결정계수 (r^2) 값이 0.980 이상 또는 상대감응계수(RRF)의 상대표준편차가 15 % 이내 이어야 하며, 결정계수나 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성하도록 한다.

$$RRF = \frac{(A_s)(C_{is})}{(A_{is})(C_s)} \quad (\text{식 1})$$

여기서, A_s : 측정할 분석물질의 면적

A_{is} : 내부표준물질의 면적

C_{is} : 내부표준물질의 농도

C_s : 측정할 분석물질의 농도

6.3.2 분석 중에 시료 20 개 당 1 개 이상 표준용액을 검정곡선에 적용 하여 분석하고, 분석농도가 표준용액 농도의 20% 이내에서 일치하여야 한다.

6.4 정확도 관리

6.4.1 유사한 매질의 인증표준물질(CRM, Certified Reference Material) 또는 이에 상당하는 표준물질을 사용하여 시료와 동일한 방법으로 전처리 및 분석하여, 4회 이상 반복한 평균 회수율이 인증값 범위 또는 70~130% 내에 있어야 한다.

6.4.2 모든 시험에서 바탕시험을 실시하여 시료 측정결과를 보정해 주어야 한다.

6.5 정도관리 주기

내부 정도관리 주기는 분기별 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며, 분석조건의 변화(장비 수리, 장비 부품 교체, 기기조건 변화, 분석자의 변경 등) 시에는 수시로 실시한다.

7.0 분석절차

7.1. 전처리

7.1.1 미리 잘라둔 시료를 100 mL 인공침 용액이 담긴 250 mL 유리병에 옮겨 담는다.

[주 5] 인공침 용액은 사용하기 전 37℃ 온도로 유지되어야 한다.

7.1.2 와류진탕추출기(Head over heels rotator)안에 유리병을 넣고 고정된 뒤 37℃, 60rpm, 60분의 조건으로 추출한다. 추출이 끝나면 시편은 핀셋을 사용하여 시료용기에서 제거하고 인공침 추출액을 250 mL 분별깔대기에 옮긴다.

7.1.3 인공침 추출액을 비운 유리병에 20 mL 헥산을 첨가하여 마개를 닫고 강하게 흔들어 내벽을 씻어 낸 후 인공침 모아둔 250 mL 분별깔대기에 넣는다. 내벽을 다시 동일한 과정을 시행한 후 250 mL 분별깔대기에 넣는다.

7.1.4 인공침 추출액을 모은 분별깔대기에 시린지를 사용하여 내부표준물질(florene-d10, 2μ

g/mL)을 10 μ L 첨가하여 압력을 방출하면서 강하게 약 2분 동안 진동 교반하고 헥산 층이 충분히 분리될 때까지 정치시킨다.

7.1.5 층 분리 후 하층의 인공침 추출액은 앞의 유리병에 받고, 상층 헥산을 300 mL 등근 플라스크에 넣은 다음 1~2g 무수황산나트륨을 첨가하여 수분을 제거한다.

7.1.6 회전증발 농축기로 약 5 mL까지 농축한 후 남은 액을 10 mL 눈금있는 튜브로 옮기고 상온에서 질소가스를 불어 주어 1 mL로 농축한다. 농축액을 2.0 mL 바이알에 옮긴 후 분석용 시료로 한다.

7.2 측정방법

시험 용액 1 μ L를 가스크로마토그래프 질량분석기에 주입한다. 따로 유기염소계 농약류 표준 용액에 대하여 동일 조건에서 가스크로마토그래프를 행한다. 표준물질의 피크 면적으로부터 검정곡선을 작성하여 내부표준법으로 정량한다.

7.3 시료분석결과

7.3.1 정성분석

7.3.1.1 각 분석물질 별 두 개의 선택 이온이 정해진 머무름 시간에서 나타나야 한다.

7.3.1.2 각 분석물질들을 검출하기 위해서 크로마토그램 피크에 대한 신호 대 잡신호 비(S/N, signal/noise)는 2.5보다 커야한다.

7.3.2 정량분석

7.3.2.1 내부표준법

7.3.2.1.1 검정곡선 방법을 사용해서 내부표준물질에 대한 분석물질의 농도를 정량한다. 아래와 같이 검정곡선을 재배열할 수 있다.

$$C_s = \frac{[\frac{A_s}{A_{is}} - b] C_{is}}{a} \quad (\text{식 } 2)$$

C_s : 내부표준법에 의한 분석물질의 농도

A_s : 분석물질의 피크 면적 또는 높이

A_{is} : 내부표준물질의 피크 면적 또는 높이

C_{is} : 내부표준물질의 농도, mg/L

a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편

7.3.2.1.2 내부표준법 의하여 구한 분석물질의 농도에 공시험결과를 제하고 아래 (식 3)에 따라 환산하여 시료 중 분석물질의 농도를 결과로 한다.

$$C_M(\mu\text{g}/\text{cm}^2 \cdot \text{min}) = \frac{C_s(\mu\text{g}/\text{mL}) \times \text{최종액량}(\text{mL})}{A(\text{cm}^2) \times T(\text{min})} \quad (\text{식 } 3)$$

C_s : 검정곡선에 의한 유기염소계농약의 농도

C_M : 시편의 단위 면적당, 추출시간 당 유기염소계농약의 전이농도($\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$)

A : 시편 면적 (cm^2)

T : 용출시간 (min)

7.3.2.1.3 만약 시료 중 대상물질의 농도가 검정곡선의 정량범위를 넘어갈 경우, 시료를 묽혀서 정량 범위 내에 들어오도록 농도를 조절해야 한다. 이때 내부표준물질은 희석하여 농도를 조절한 시료에 첨가하여야 하며, 희석에 의한 대상물질의 농도와 검출한계 등은 조정하여야 한다.

8.0 결과 보고

8.1 분석결과 보고

8.1.1 시료채취관련 자료

시료목록, 시료번호, 시료채취 일자 등을 보고한다.

8.1.2 분석방법 자료

분석일자, 시료량, 추출과정, 분석기기 및 분석조건, 사용한 표준물질 등에 대한 자료를 보고해야 한다.

8.1.3 분석결과 자료

8.1.3.1 검정곡선 작성, 질량검정, 표준물질 및 바탕시료의 크로마토그램을 분석시료의 크로마토그램과 함께 보고한다.

8.1.3.2 방법검출한계, 방법정량한계 및 산출근거를 보고한다.

8.1.3.3 분석결과 농도를 보고한다.

8.2 결과의 표시

8.2.1 농도 측정 결과는 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$ 으로 표기하며 유효숫자 넷째자리까지 구하고 반올림하여, 결과는 셋째자리로 표시한다.

8.2.2 모든 농도결과는 방법검출한계를 적용하여 나타내고 방법검출한계 미만은 불검출로 표시하며 방법검출한계값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 European Committee For Standardization, EN 71 "Safety of toys" part 10 : Organic chemical compounds - Sample preparation and extraction, 2005

9.2 European Committee For Standardization, EN 71 "Safety of toys" part 11 : Organic chemical compounds - Methods of analysis, 2005

9.3 국립환경과학원, 어린이용품의 노출평가 시험방법(I), 2009

10.0 부록

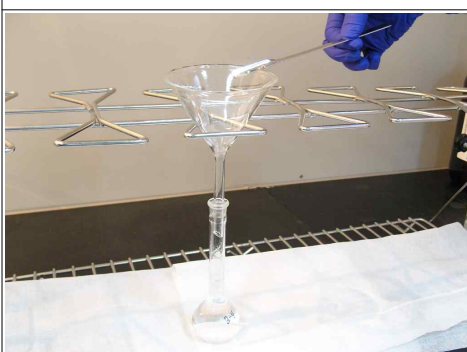
1. 시료준비	2. 와류진탕추출
	
3. 액-액 추출	4. 추출용액
	
5. 탈수	6. GC/MSD 분석
	

그림 2. 어린이 용품의 OCPs 전이량 분석 절차

표 2. 정도관리 목표값

구분	정도관리 목표($\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$)	
	방법검출한계	정량한계
Strazine	0.0040	0.0130
Lindane	0.0020	0.0060
Dinoseb	0.0060	0.0180
Heptachlor	0.0030	0.0090
Aldrine	0.0010	0.0030
Chlordane	0.0020	0.0050
Dieldrine	0.0050	0.0140
Nitrofen	0.0010	0.0040
Endrine	0.0030	0.0090
4,4-DDT	0.0030	0.0090
Captafol	0.0030	0.0100
검정곡선의 직선성	상관계수 0.980이상	
바탕시료	정량한계 미만	
정밀도	20 %	

표 3. 대상 표준물질 품명

표준물질 종류	항 목
OCPs	Strazine, Lindane, Dinoseb, Heptachlor, Aldrine, Chlordane, Dieldrine, Nitrofen, Endrine, 4,4-DDT, Captafol
내부표준물질	florene-d10

표 4. 분석대상물질의 선택 질량이온과 머무름 시간

No	Compound	MW	m/z1	m/z2
IS	Florene-d10	174	176	170
1	Strazine	215	200	215
2	Lindane	288	111	181
3	Dinoseb	240	211	163
4	Heptachlor	370	100	272
5	Aldrine	362	66	263
6	Chlordane	406	375	237
7	Dieldrine	378	79	263
8	Nitrofen	283	283	202
9	Endrine	378	81	263
10	4,4-DDT	352	235	165
11	Captafol	347	79	39

표 5. OCPs 분석을 위한 가스크로마토그래프/질량분석기 조건

기기분석 조건		
가스크로마토그래프	컬럼	DB-5ms (30 m×0.25 mm×250 μm)
	운반기체	He(99.999%) at 1.0 mL/min
	주입부 온도	280℃
	주입방식	splitless
	승온조건	100 ℃(2 min)→5 ℃/min→200 ℃→ 20 ℃/min→280 ℃(9 min)
질량분석기	이온원 온도	250℃
	연결부 온도	280℃
	이온화 방식	전자충돌이온화법(EI) 선택이온방식(SIM mode)
	검출기 형식	사중극자형(quadrapole)

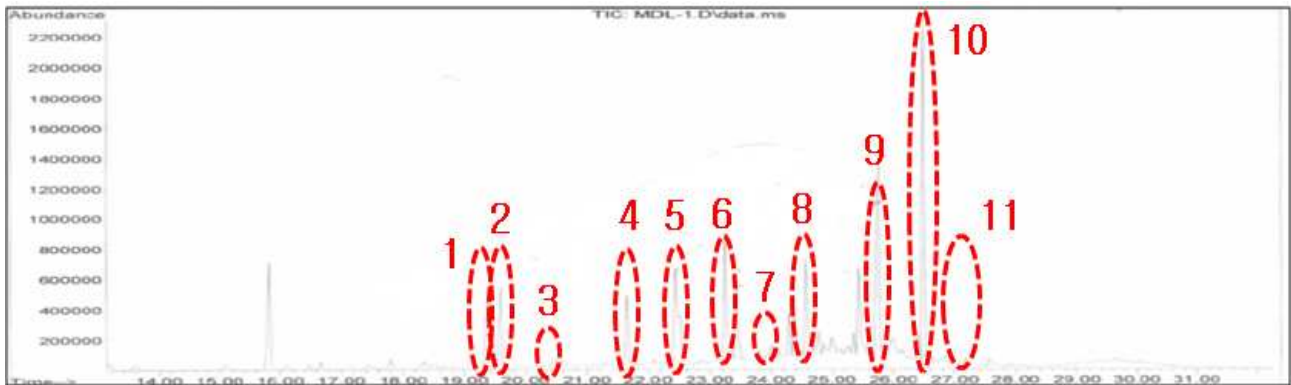
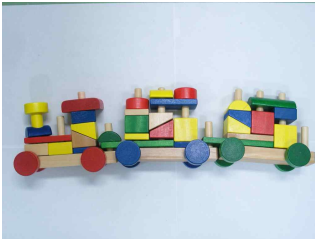


그림 3. OCPs 표준용액 분석 크로마토그램

표 6. 시료 분석결과보고 양식(예시)

어린이 용품 중 OCPs 분석결과

시료번호		12-H-5-in
제품명		○○○
원산지		한국
제조사 / 판매사		○○○ / ○○○
제조년월		2012. 1.
제품 바코드		0 000000 000000
KC 마크	표시여부	○
	확인기관	○○○
	신고필증번호	00000000-00000-00
제품 재질		○○○
시료조제사진		
본체		분쇄 후
부분시료		
		
		

<붙임>

1. 분석크로마토그램
2. 각 분석물질별 농도 결과 표

어린이 용품 함유 유기염소계농약 전이량 시험방법(경피노출) - 가스크로마토그래프/질량분석기

2013

(Determination of release of OCPs in sweat simulant from toys and childcare articles - Gas chromatograph/mass spectrometer)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 어린이 용품에 함유되어 있는 유기염소계농약(OCPs)이 노출경로 중 경피노출에 의해 전이되는 농도를 측정하기 위한 방법이다. 경피노출에 의한 전이는 유기염소계농약을 와류진탕추출기(Head over heel ratator)를 이용하여 인공땀으로 시료를 추출한 후, 가스크로마토그래프/질량분석기(Gas chromatograph/mass spectrometer, GC/MS)로 정성 및 정량하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 유기염소계농약류의 분석방법 검출한계는 $0.0010 \sim 0.0060 \text{ ug/cm}^2/\text{min}$ 의 값을 만족해야 한다.

1.2.2 이 시험 방법에 따라 시험할 경우 정량한계는 $0.0040 \sim 0.0170 \text{ ug/cm}^2/\text{min}$ 의 값을 만족해야 한다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 정제수 바탕시료(reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 유기염소계농약(OCPs)

분석대상 유기염소계농약류는 표 1과 같다.

표 1. 분석대상 유기염소계농약류 11종

No	국문명	영문명	CAS No.
1	스트라진	Strazine	1912-24-9
2	린단	Lindane	55963-79-6
3	디노세브	Dinoseb	88-85-7
4	헵타클로르	Heptchlor	76-44-8
5	알드린	Aldrine	309-002
6	클로르단	Chlordane	12789-03-6
7	디엘드린	Dieldrine	60-57-1
8	니트로펜	Nitrofen	1836-75-5
9	엔드린	Endrine	72-20-8
10	4,4-디디티	4,4-DDT	50-29-3
11	캡타폴	Captafol	2939-80-2

2.2 내부표준물질

내부표준물질은 분석하고자 하는 물질과 유사한 화학적 구조나 화학적 성질을 가지며 시료 매질 중에서는 발견되지 않는 유기화합물로 분석방법의 재현성 및 정확성을 알아보기 위해 시료 전처리 전 또는 기기분석 이전에 첨가하여 사용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 와류진탕추출기

와류진탕추출기는 250 mL 유리병을 고정할 수 있고, 실험하는 동안 일정한 속도를 유지할 수 있는 것을 사용한다. 유리병의 중심 회전축으로부터 반지름이 150 mm가 되도록 하여 사용한다.

3.2 테프론 세팅이 있는 마개달린 250 mL 유리병

250 mL 유리병은 바닥이 편평하고 마개를 닫을 수 있으며 마개에 테프론세팅(PTFE)이 있는 것을 사용한다.

3.3 액-액 추출장치

액-액 추출장치는 수직 진탕기와 분별 깔때기로 이루어져 있으며, 수직 진탕기는 여러 개의 분별깔때기를 한꺼번에 수직으로 진탕할 수 있는 것으로 진탕속도 및 시간 조절이 가능한 것을 사용한다.

3.4 질소농축기

액-액 질소 농축기는 질소가스가 연결될 수 있는 미세관과 테프론으로 코팅된 바늘, 기체의 유량조절이 가능한 유량계, 시료용기를 고정할 수 있는 장치로 구성되어야 한다. 시료의 농축에 앞서 농축기의 바늘부분은 아세톤 및 헥산으로 3회 이상 세척하여 교차오염 등을 방지하고, 농축 시 질소가스의 유속 세기에 의해 시료가 시료용기 외부로 유출되지 않게 항상 주의한다.

3.5 가스크로마토그래프용 바이알

가스크로마토그래프용 바이알 마개는 테프론(PTFE) 재질을 사용한다.

3.6 가스크로마토그래프

3.6.1 컬럼

길이 30 m, 안지름 0.25 mm, 두께 2.5 μ m의 DB-5ms 모세관 컬럼 또는 이와 동등 이상 분리능을 가진 것이어야 한다.

3.6.2 운반기체 : 순도 99.999% 이상 헬륨 가스

3.6.3 운반기체의 유속 : 1.0 mL/min

3.6.4 온도

주입구 온도 : 280 $^{\circ}$ C

검출기 온도 : 250 $^{\circ}$ C

컬럼 온도 : 100~300 $^{\circ}$ C

3.6.5 주입량 : 1 μ L

3.1.6 검출기 : 질량분석기

이온화부 : 전자충돌이온화법(EI), 선택이온검출방식(SIM mode)

분석부 : 사중극자형(quadrapole)

[주 1] 검출기, 컬럼 등의 조건은 기기 및 분석에 따라 일부 변경될 수 있다.

3.7 전자저울

소수 넷째자리까지 g 단위의 무게를 잴 수 있어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 노말 헥산(n-hexane, C_6H_{14} , 86.18)

잔류농약 분석급 또는 특급 이상 것을 사용한다.

4.1.2 무수황산나트륨(Sodium sulfate, Na_2SO_4 , 142.04)

특급이상 시약을 사용한다.

4.1.3 정제수

이온수(3차 증류수)를 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 유기염소계농약 표준원액(1,000 mg/L)

각 유기염소계 농약류를 헥산으로 희석하여 1,000 mg/L의 표준원액으로 만들어 사용한다.

[주 2] 이와 동등한 농도로 제조되어 시판되는 표준원액을 사용할 수 있다.

4.2.2 유기염소계농약 표준용액(10 mg/L)

표준 원액을 헥산으로 희석하여 10 mg/L의 희석 표준용액을 제조한다. 이 표준용액을 단계별로 희석하여 5~6개의 희석된 표준용액을 제조한다.

4.2.3 내부표준물질 용액

내부표준물질 원액(florene-d10)을 헥산으로 희석하여 2 μ g/mL으로 제조하여 준비한다.

4.3 인공땀 용액 (artificial sweat solution)

약 900 mL의 증류수에 요소(urea) 1 ± 0.01 g, 염화나트륨(sodium chloride) 5 ± 0.01 g, 젯산

(lactic acid) 940 ± 20 μL 를 녹인다. 희석된 암모니아 용액(1%)으로 pH 6.5 ± 0.10 이 되도록 조정한다. 용액을 1 L 부피플라스크에 옮기고, 증류수로 전체량을 1 L로 하여 최종 인공땀 용액의 조성이 표 2와 같이 되도록 조제한다.

표 2. 인공땀 용액의 조성

물 질	조 성
요소(urea)	0.1 %
염화나트륨(NaCl)	0.5 %
젖산(lactic acid)	0.1 %

4.3.1 요소(urea, $\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$, 60.06)

특급 이상 것을 사용한다.

4.3.2 염화나트륨(Sodium chloride, dihydrate, NaCl, 58.44)

특급 이상 것을 사용한다.

4.3.3 젖산(Lactic acid, $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$, 90.08)

특급 이상 것을 사용한다.

4.3.4 암모니아 용액(Ammonia, NH_3 , 17.03)

특급 이상 것을 사용한다.

5.0 시료의 채취 및 관리

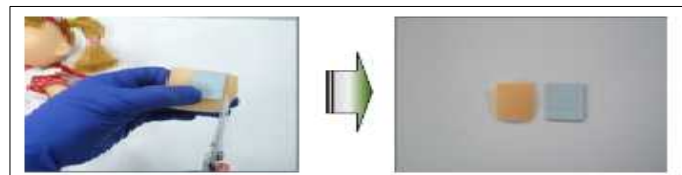
5.1 시료의 준비

5.1.1 시료의 두께가 1~2 mm 이내로 가능한 편평한 부분을 선택하여 앞, 뒤 면적합이 약 10 cm² 이상 넓이가 되도록 시편을 만든다.

[주 3] 시료의 두께가 1~2 mm 이상일 경우 옆면의 표면적을 측정하고 기록해 둔다.

[주 4] 자른 시편 표면에 입자들이 붙어 있다면 편셋을 이용하여 증류수와 인공땀을 넣은 비커에 수초 동안 헹구어 사용한다.

5.1.2 각 시료별 고유번호 또는 시료명 등 정보를 기록하고 상세한 정보는 별도의 기록지에 같이 기록한다.



<그림 1> 경피 전이량 시료준비

6.0 품질보증/품질관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계(MDL, Method Detection Limit)

본 분석의 방법검출한계는 유기염소계농약류가 함유되어 있지 않은 매질에 유기염소계농약류 표준용액을 정량한계 수준의 농도가 되도록 첨가하여 시료와 동일한 순서로 7회 반복 실험하여 측정값의 표준편차에 3.14를 곱한 값으로부터 구한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 유기염소계농약류가 없는 것으로 확인된 매질을 사용하여 시료와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 관리

6.3.1 검정곡선은 표준용액을 사용하여 5개 이상 작성하여야 하며, 검정곡선의 직선성은 결정 계수 (r^2) 값이 0.980 이상 또는 상대감응계수(RRF)의 상대표준편차가 15 % 이내 이어야 하며, 결정계수나 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성하도록 한다.

$$RRF = \frac{(A_s)(C_{is})}{(A_{is})(C_s)} \quad (\text{식 1})$$

여기서, A_s : 측정할 분석물질의 면적

A_{is} : 내부표준물질의 면적

C_{is} : 내부표준물질의 농도

C_s : 측정할 분석물질의 농도

6.3.2 분석 중에 시료 20 개 당 1 개 이상 표준용액을 검정곡선에 적용하여 분석하고, 분석농도가 표준용액 농도의 20% 이내에서 일치하여야 한다.

6.4 정확도 관리

6.4.1 유사한 매질의 인증표준물질(CRM, Certified Reference Material) 또는 이에 상당하는 표준물질을 사용하여 시료와 동일한 방법으로 전처리 및 분석하여, 4회 이상 반복한 평균 회수율이 인증값 범위 또는 70~130% 내에 있어야 한다.

6.4.2 모든 시험에서 바탕시험을 실시하여 시료 측정결과를 보정해 주어야 한다.

6.5 정도관리 주기

내부 정도관리 주기는 분기별 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며, 분석조건의 변화(장비 수리, 장비 부품 교체, 기기조건 변화, 분석자의 변경 등) 시에는 수시로 실시한다.

7.0 분석절차

7.1. 전처리

7.1.1 미리 잘라둔 시료에 100 mL 인공땀 용액이 담긴 250 mL 유리병에 옮겨 담는다.

[주 5] 인공땀 용액은 사용하기 전 37℃ 온도로 유지되어야 한다.

7.1.2 와류진탕추출기(head over heels rotator)안에 유리병을 넣고 고정한 뒤 37℃, 60 rpm, 60 분의 조건으로 추출한다. 추출이 끝나면 액을 시편은 편셋을 사용하여 시료용기에서 제거하고 인공땀 추출액을 250 mL 분별깔대기에 옮긴다.

7.1.3 인공땀 추출액을 비운 유리병에 20 mL 헥산을 첨가하여 마개를 닫고 강하게 흔들어 내벽을 씻어 낸 후 인공침 모아둔 250 mL 분별깔대기에 넣는다. 내벽을 다시 동일한 과정을 시행한 후 250 mL 분별깔대기에 넣는다.

7.1.4 인공땀 추출액을 모은 분별깔대기에 시린지를 사용하여 내부표준물질(florene-d10, 농도 표시바람)을 10 µl 첨가하고 헥산 층이 충분히 분리될 때까지 정치시킨다.

7.1.5 층 분리 후 하층의 인공땀 추출액은 앞의 유리병에 받고, 상층 헥산을 300 mL 둥근 플라스크에 넣은 다음 1~2 g 무수황산나트륨을 첨가하여 수분을 제거한다.

7.1.6 회전증발 농축기로 약 5 mL까지 농축한 후 남은 액을 10 mL 눈금있는 튜브로 옮기고 상온에서 질소가스를 불어 주어 1 mL로 농축한다. 농축액을 2.0 mL 바이알에 옮긴 후 분석용 시료로 한다.

7.2 측정 방법

시험 용액 1 µL를 가스크로마토그래프에 주입한다. 따로 유기염소계농약 표준용액에 대하여 동일 조건에서 가스크로마토그래프로 측정한다. 표준물질의 피크 면적으로부터 검정곡선을 작

성하여 내부표준법으로 정량한다.

7.3 시료분석결과

7.3.1 정성분석

7.3.1.1 각 분석물질 별 두 개의 선택 이온이 정해진 머무름 시간에서 나타나야 한다.

7.3.1.2 각 분석물질들을 검출하기 위해서 크로마토그램 피크에 대한 신호 대 잡신호 비(S/N, signal/noise)는 2.5보다 커야한다.

7.3.2 정량분석

7.3.2.1 내부표준법

7.3.2.1.1 검정곡선 방법을 사용해서 내부표준물질에 대한 분석물질의 농도를 정량한다. 아래와 같이 검정곡선을 재배열할 수 있다.

$$C_s = \frac{\left[\frac{A_s}{A_{is}} - b\right] C_{is}}{a} \quad (\text{식 2})$$

C_s : 내부표준법에 의한 분석물질의 농도

A_s : 분석물질의 피크 면적 또는 높이

A_{is} : 내부표준물질의 피크 면적 또는 높이

C_{is} : 내부표준물질의 농도, mg/L

a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편

7.3.2.1.2 내부표준법 의하여 구한 분석물질의 농도에 아래 (식 3)에 따라 환산하여 시료 중

분석물질의 농도를 결과로 한다.

$$C_M(\mu g/cm^2 \cdot min) = \frac{C_s(\mu g/mL) \times \text{최종액량}(mL)}{A(cm^2) \times T(min)} \quad (\text{식 } 3)$$

C_s : 검정곡선에 의한 유기염소계농약의 농도

C_M : 시편의 단위 면적당, 추출시간 당 유기염소계농약의 전이농도($\mu g/cm^2/min$)

A : 시편 면적 (cm^2)

T : 용출시간 (min)

7.3.2.1.3 만약 시료 중 대상물질의 농도가 검정곡선의 정량범위를 넘어갈 경우, 시료를 묽혀서 정량 범위 내에 들어오도록 농도를 조절해야 한다. 이때 내부표준물질은 희석하여 농도를 조절한 시료에 첨가하여야 하며, 희석에 의한 대상물질의 농도와 검출한계 등은 조정하여야 한다.

8.0 결과 보고

8.1 분석결과 보고

8.1.1 시료채취관련 자료

시료목록, 시료번호, 시료채취 일자 등을 보고한다.

8.1.2 분석방법 자료

분석일자, 시료량, 추출과정, 분석기기 및 분석조건, 사용한 표준물질 등에 대한 자료를 보고해야 한다.

8.1.3 분석결과 자료

8.1.3.1 검정곡선 작성, 질량검정, 표준물질 및 바탕시료의 크로마토그램을 분석시료의 크로마

토그램과 함께 보고한다.

8.1.3.2 방법검출한계, 방법정량한계 및 산출근거를 보고한다.

8.1.3.3 분석결과 농도를 보고한다.

8.2 결과의 표시

8.2.1 농도 측정 결과는 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$ 으로 표기하며 유효숫자 넷째자리까지 구하고 반올림하여, 결과는 셋째자리로 표시한다.

8.2.2 모든 농도결과는 방법검출한계를 적용하여 나타내고 방법검출한계 미만은 불검출로 표시하며 방법검출한계값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 European Committee For Standardization, EN 71 "Safety of toys" part 10 : Organic chemical compounds - Sample preparation and extraction, 2005

9.2 European Committee For Standardization, EN 71 "Safety of toys" part 11 : Organic chemical compounds - Methods of analysis, 2005

9.3 국립환경과학원, 어린이용품의 노출평가 시험방법(I), 2009

10.0 부록

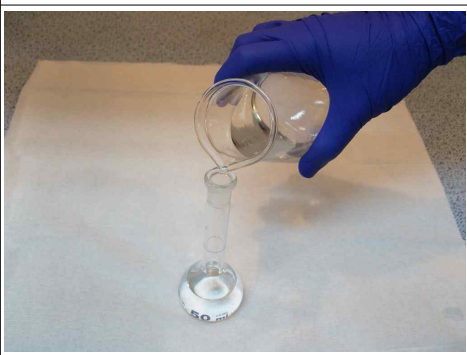
1. 시료준비	2. 와류진탕추출
	
3. 액-액 추출	4. 추출용액
	
5. 탈수	6. GC/MSD 분석
	

그림 2. 어린이 용품의 유기염소계농약 전이량 분석 절차

표 2. 정도관리 목표값

구분	정도관리 목표($\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$)	
	방법검출한계	정량한계
Strazine	0.0040	0.0130
Lindane	0.0020	0.0060
Dinoseb	0.0060	0.0170
Heptachlor	0.0030	0.0080
Aldrine	0.0010	0.0040
Chlordane	0.0010	0.0040
Dieldrine	0.0040	0.0130
Nitrofen	0.0010	0.0040
Endrine	0.0030	0.0090
4,4-DDT	0.0030	0.0090
Captafol	0.0030	0.0100
검정곡선의 직선성	상관계수 0.980이상	
바탕시료	정량한계 미만	
정밀도	20%	

표 3. 대상 표준물질 품명

표준물질 종류	항목
OCPs	Strazine, Lindane, Dinoseb, Heptachlor, Aldrine, Chlordane, Dieldrine, Nitrofen, Endrine, 4,4-DDT, Captafol
내부표준물질	florene-d10

표 4. 분석대상물질의 선택 질량이온과 머무름 시간

No	Compound	MW	m/z1	m/z2
IS	Florene-d10	174	176	170
1	Strazine	215	200	215
2	Lindane	288	111	181
3	Dinoseb	240	211	163
4	Heptachlor	370	100	272
5	Aldrine	362	66	263
6	Chlordane	406	375	237
7	Dieldrine	378	79	263
8	Nitrofen	283	283	202
9	Endrine	378	81	263
10	4,4-DDT	352	235	165
11	Captafol	347	79	39

표 5. 유기염소계농약류(OCPs) 분석을 위한 가스크로마토그래프/질량분석기 조건

기기분석 조건		
가스크로마토그래프	컬럼	DB-5ms (30 m×0.25 mm×250 μm)
	운반기체	He(99.9%) at 1.0 mL/min
	주입부 온도	280℃
	주입방식	splitless
	승온조건	100℃ (2 min)→5℃/min→200℃→ 20℃/min→280℃ (9 min)
질량분석기	이온원 온도	250℃
	연결부 온도	280℃
	이온화 방식	전자충돌이온화법(EI) 선택이온방식(SIM mode)
	검출기 형식	사중극자형(quadrapole)

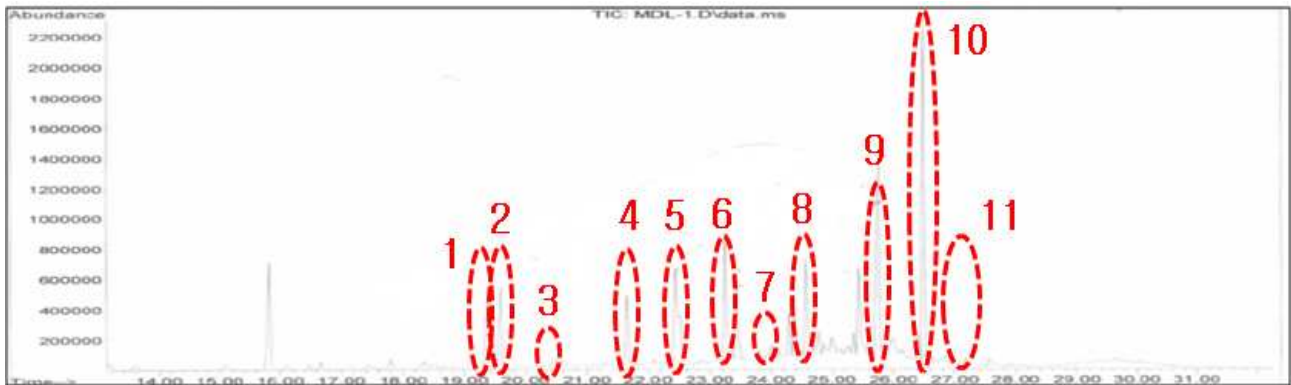
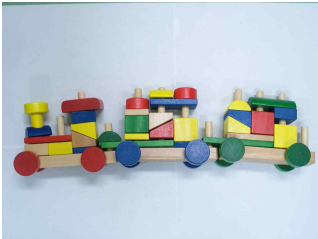
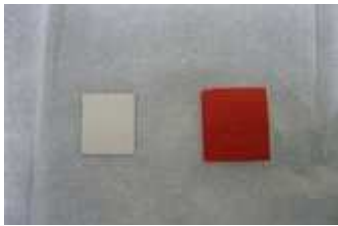


그림 3. OCPs 표준용액 분석 크로마토그램

표 6. 시료 분석결과보고 양식(예시)

어린이 용품 중 OCPs 분석결과

시료번호		12-L-5-in
제품명		○○○
원산지		한국
제조사 / 판매사		○○○ / ○○○
제조년월		2012. 1.
제품 바코드		0 000000 000000
KC 마크	표시여부	○
	확인기관	○○○
	신고필증번호	00000000-00000-00
제품 재질		○○○
시료조제사진		
본체	부분시료	분쇄 후
		

<붙임>

1. 분석크로마토그램
2. 각 분석물질별 농도 결과 표

[별표 2]

어린이 용품 함유 독사펜 함량 시험방법 - 가스크로마토그래프/질량분석기

2013

(Determination of Toxaphene content in toys and childcare articles -
gas chromatograph/Mass spectrometer-negative chemical ionization)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 어린이 용품에 함유되어 있는 잔류성유기오염물질 중 독사펜(toxaphene, Palar #26, #50, #62)의 농도를 측정하기 위한 방법으로 속슬렛 추출기를 이용하여 아세톤:헥산(1:1, v/v)으로 추출한 후 가스크로마토그래프-음이온화화학이온화질량분석기(Gas chromatograph/mass spectrometer-negative chemical ionization)로 정성 및 정량하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.2 독사펜의 방법검출한계는 0.002 mg/kg의 값을 만족해야 한다.

1.2.3 이 시험 방법에 따라 시험할 경우 정량한계는 0.007 mg/kg의 값을 만족해야 한다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 정제수 바탕시료(Reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어의 정의

2.1 독사펜(Toxaphene)

분석대상 독사펜은 표 1과 같다.

표 1. 분석대상 독사펜 3종

No	국문명	영문명	CAS No.
1	파라-26	Parlar-26	8001-35-2
2	파라-50	Parlar-50	
3	파라-62	Parlar-62	

2.2 내부표준물질

내부표준물질은 분석하고자 하는 물질과 유사한 화학적 구조나 화학적 성질을 가지며 시료 매질 중에서는 발견되지 않는 유기화합물로 분석방법의 재현성 및 정확성을 알아보기 위해 시료 전처리 전 또는 기기분석 이전에 첨가하여 사용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체 크로마토그래프

3.1.1 컬럼

길이 50 m, 안지름 0.2 mm, 두께 0.33 μm 의 Ultra-2 모세관 컬럼 또는 이와 동등 이상의 분리능을 가진 것이어야 한다.

3.1.2 운반기체 : 순도 99.999% 이상의 헬륨 가스

3.1.3 운반기체의 유속 : 1.0 mL/min

3.1.4 온도

이온원 온도 : 150 $^{\circ}\text{C}$

연결부 온도 : 250 $^{\circ}\text{C}$

컬럼 온도 : 100~300 $^{\circ}\text{C}$

3.1.5 주입량 : 1 μL

3.1.6 검출기 : 질량분석기

이온화부 : 화학적이온화법(CI), 선택이온검출방식(SIM mode)

반응기체 : methane at 1.5mL/min

분석부 : 사중극자형(quadrupole)

[주 1] 검출기, 컬럼 등의 조건은 기기 및 분석에 따라 일부 변경될 수 있다.

3.2 전자저울

소수 넷째자리까지 g 단위의 무게를 잴 수 있어야 한다.

3.3 가스크로마토그래프용 바이알

가스크로마토그래프용 바이알 마개는 테프론(PTFE) 재질을 사용한다.

3.4 속슬렛 추출장치

속슬렛 추출장치는 속슬렛용 필터, 냉각장치, 추출 플라스크 및 가열장치 등으로 구성되어야 한다.

[주 2] 속슬렛 추출 장치와 동등이상의 성능을 가진 추출장치를 이용할 수 있다.

3.5 속슬렛용 필터

셀룰로오스 재질의 0.1% 이하의 유지분을 함유하는 28×100 mm 크기의 것을 사용한다.

3.6 주사기

유리 재질의 주사기를 사용한다.

3.7 주사기 필터

0.45 μm 이하, 테프론(Polytetrafluoroethylene) 재질의 유기용매 전용필터를 사용한다.

3.8 농축장치

3.8.1 회전증발농축기

회전증발농축기는 증류플라스크, 농축수기, 물중탕기, 냉각장치 등으로 구성되어야 한다. 농축하고자 하는 용매의 특성(끓는점)을 고려하여 물중탕기의 온도를 설정한다. 시료의 농축에 앞서 농축기와 수기 연결부분은 아세톤 및 헥산으로 3회 이상 세척하여 교차오염을 등을 예방한다.

3.8.2 질소농축기

질소농축기는 질소가스가 연결될 수 있는 미세관과 테프론으로 코딩된 바늘, 기체의 유량조절이 가능한 유량계, 시료용기를 고정할 수 있는 장치로 구성되어야 한다. 시료의 농축에 앞서 농축기의 바늘부분은 아세톤 및 헥산으로 3회 이상 세척하여 교차 오염 등을 예방한다.

3.9. 정제용 컬럼 장치(플로리실 컬럼)

플로리실 컬럼(Florisil column)은 사용하기 전에 200 °C에서 약 18시간 건조하여 활성화 한 것을 사용하며, 정제용 컬럼($\Phi 15\text{mm} \times 300\text{mm}$)은 하단에 유리섬유를 채운 후, 무수황산나트륨 2 g, 활성화된 플로리실 10 g, 무수황산나트륨 2 g을 순차적으로 헥산과 함께 습식으로 충전하여 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 노말 헥산(n-hexane, C_6H_{14} , 86.18)

잔류농약 분석급 또는 특급 이상의 것을 사용한다.

4.1.2 아세톤(Acetone, $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$, 58.08)

잔류농약 분석급 또는 특급 이상의 것을 사용한다.

4.1.3 플로리실

4.1.4 무수황산나트륨(Sodium sulfate, Na_2SO_4 , 142.04)

특급이상 시약을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 특사펜 표준원액(1,000 mg/L)

각 유기염소계 농약류를 헥산으로 희석하여 1,000 mg/L의 표준원액으로 만들어 사용한다.

[주 3] 이와 동등한 농도로 제조되어 시판되는 표준원액을 사용할 수 있다.

4.2.2 특사펜 표준용액(10 mg/L)

표준 원액을 헥산으로 희석하여 10 mg/L의 희석 표준용액을 제조한다. 이 표준용액을 단계별로 희석하여 5~6개의 희석된 표준용액을 제조한다.

4.2.3 내부표준물질 용액

내부표준물질 원액(^{13}C -t-chlordane)을 헥산으로 희석하여 1 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 으로 제조하여 준비한다.

5.0 시료의 채취 및 관리

5.1 시료의 준비

5.1.1 적당한 칼 등을 이용하여 시료를 작은 조각으로 자르고 가위 등을 이용하여 시험편을 3 mm를 넘지 않는 크기로 자른다.

5.1.2 분쇄한 시료는 다른 시료와 섞이지 않도록 주의하고 적당한 용기에 분리하여 보관한다.

5.1.3 각 시료별 고유번호 또는 시료명 등 정보를 기록하고 상세한 정보는 별도의 기록지에 같이 기록한다.

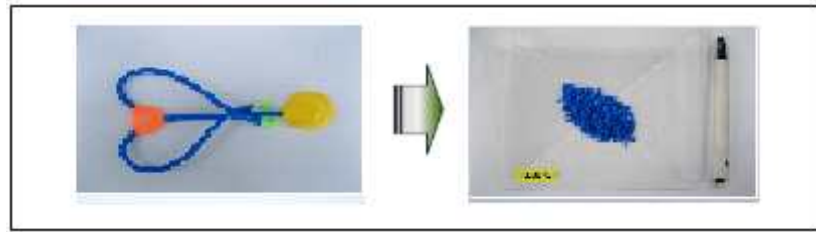


그림 1. 함량 시료의 준비

6.0 품질보증/품질관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계(MDL, Method Detection Limit)

본 분석의 방법검출한계는 독사펜이 함유되어 있지 않은 매질에 독사펜 표준용액을 정량한계 수준의 농도가 되도록 첨가하여 시료와 동일한 순서로 7회 반복 실험하여 측정값의 표준편차에 3.14를 곱한 값으로부터 구한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 독사펜이 없는 것으로 확인된 매질을 사용하여 시료와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 관리

6.3.1 검정곡선은 표준용액을 사용하여 5 개 이상의 작성하여야 하며, 검정곡선의 직선성은 결정계수 (r^2) 값이 0.980 이상 또는 상대감응계수(RRF)의 상대표준편차가 15 % 이내 이어야 하며, 결정계수나 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성하도록 한다.

$$RRF = \frac{(A_s)(C_{is})}{(A_{is})(C_s)} \quad (\text{식 1})$$

여기서, A_s : 측정할 분석물질의 면적

A_{is} : 내부표준물질의 면적

C_{is} : 내부표준물질의 농도

C_s : 측정할 분석물질의 농도

6.3.2 분석 중에 시료 20 개 당 1 개 이상의 표준용액을 검정곡선에 적용 하여 분석하고, 분석 농도가 표준용액 농도의 20% 이내에서 일치하여야 한다.

6.4 정확도 관리

6.4.1 유사한 매질의 인증표준물질(CRM, Certified Reference Material) 또는 이에 상당하는 표준물질을 사용하여 시료와 동일한 방법으로 전처리 및 분석하여, 4회 이상 반복한 평균 회수율이 인증값 범위 또는 70~130% 내에 있어야 한다.

6.4.2 모든 시험에서 바탕시험을 실시하여 시료 측정결과를 보정해 주어야 한다.

6.5 정도관리 주기

내부 정도관리 주기는 분기별 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며, 분석조건의 변화(장비 수리, 장비 부품 교체, 기기조건 변화, 분석자의 변경 등) 시에는 수시로 실시한다.

7.0 분석절차

7.1. 전처리

7.1.1 미리 잘라둔 시료 약 0.5 g을 소수 넷째자리까지 정확히 무게를 잰다.

7.1.2 무게를 잰 시료를 속슬렛용 필터로 옮기고 100 mL의 아세톤:헥산(1:1, v/v)을 가한다. 수조의 온도를 올리고 혼합용액의 비점에 도달하여 용액이 환류되기 시작한 후 6시간동안 추출한다.

7.1.3 7.1.2의 과정을 거친 속슬렛 추출액을 1mL까지 농축 후 농축액을 플로리실 충전컬럼을 사용하여 정제한다.

[주 4] 시료에 따라 조건 및 순서가 변경될 수도 있다.

7.1.4 내부표준물질(^{13}C -t-chlorodane $1\mu\text{g/mL}$) $10\mu\text{L}$ 를 주입 후 시료액 용기 및 컬럼의 내벽을 여러 번 반복 세정하여 컬럼에 부하한다. 5% 에테르/헥산 100mL로 용출한 제 1분획과 20% 에테르/헥산 100mL로 용출한 제 2분획으로 하여 1분획 및 2분획을 합쳐 분석용 시료로 한다

7.2 측정 방법

시험 용액 $1\mu\text{L}$ 를 가스크로마토그래프 질량분석기에 주입한다. 따로 독사펜 표준용액에 대하여 동일 조건에서 가스크로마토그래프를 행한다. 표준물질의 피크 면적으로부터 검정곡선을 작성하여 내부표준법으로 정량한다.

7.3 시료분석결과

7.3.1 정성분석

7.3.1.1 분석물질 별 두 개의 선택 이온이 정해진 머무름 시간에서 나타나야 한다.

7.3.1.2 분석물질들을 검출하기 위해서 크로마토그램 피크에 대한 신호 대 잡신호 비(S/N,

signal/noise)는 2.5보다 커야한다.

7.3.2 정량분석

7.3.2.1 내부표준법

7.3.2.1.1 검정곡선 방법을 사용해서 내부표준물질에 대한 분석물질의 농도를 정량한다. 아래와 같이 검정곡선을 재배열할 수 있다.

$$C_s = \frac{[\frac{A_s}{A_{is}} - b] C_{is}}{a} \quad (\text{식 2})$$

C_s : 내부표준법에 의한 분석물질의 농도

A_s : 분석물질의 피크 면적 또는 높이

A_{is} : 내부표준물질의 피크 면적 또는 높이

C_{is} : 내부표준물질의 농도, μg

a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편

7.3.2.1.2 내부표준법 의하여 구한 분석물질의 농도에 아래 (식 3)에 따라 환산하여 시료 중 분석물질의 농도를 결과로 한다.

$$C_T(\mu\text{g/g}) = \frac{C_s(\mu\text{g})}{\text{시료량}(g)} \quad (\text{식 3})$$

C_s : 내부표준법에 의한 분석물질의 농도

C_T : 시료 중의 분석물질의 농도($\mu\text{g/g}$)

7.3.2.1.3 만약 시료 중 대상물질의 농도가 검정곡선의 정량범위를 초과할 경우, 시료량을 최소로 하여 정량 범위 내에 들어오도록 농도를 조절해야 한다. 이때 시료량이 줄어들에 따라 대상물질의 농도와 검출한계 등은 조절되어야 한다.

8.0 결과 보고

8.1 분석결과 보고

8.1.1 시료채취관련 자료

시료목록, 시료번호, 시료채취 일자 등을 보고한다.

8.1.2 분석방법 자료

분석일자, 시료량, 추출과정, 분석기기 및 분석조건, 사용한 표준물질 등에 대한 자료를 보고해야 한다.

8.1.3 분석결과 자료

8.1.3.1 검정곡선 작성, 질량검정, 표준물질 및 바탕시료의 크로마토그램을 분석시료의 크로마토그램과 함께 보고한다.

8.1.3.2 방법검출한계, 방법정량한계 및 산출근거를 보고한다.

8.1.3.3 분석결과 농도를 보고한다.

8.2 결과의 표시

8.2.1 농도 측정 결과는 $\mu\text{g/g}$ 으로 표기하며 유효숫자 넷째자리까지 구하고 반올림하여, 결과는 셋째자리로 표시한다.

8.2.2 모든 농도결과는 방법검출한계를 적용하여 나타내고 방법검출한계 미만은 불검출로 표시하며 방법검출한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 Food and Drugs Administration, Pesticide Analytical Manual 1, 1996

9.2 EPA 8081A Organochlorine Pesticides by gas chromatography, 1996

9.3 잔류성 유기오염물질 공정시험방법, 2007

10.0 부록

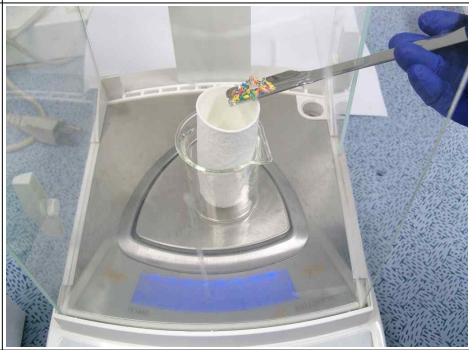
1. 시료준비	2. 시료무게측정
	
3. 속슬랫추출	4. 컬럼정제
	
5. 농축	6. GC/MSD 분석
	

그림 2. 어린이 용품의 독사펜 함량 분석 절차

표 2. 정도관리 목표값

구분	정도관리 목표(mg/kg)	
	방법검출한계	정량한계
Toxaphene	0.002	0.007
검정곡선의 직선성	결정계수 0.980이상	
바탕시료	정량한계 미만	
정밀도	20%	

표 3. 대상 표준물질 품명

표준물질 종류	항 목
Toxaphene	Parlar-26, Parlar-50, Parlar-62
내부표준물질	13C-t-chlordane

표 4. 분석대상물질의 선택 질량이온

No	Compound	m/z1	m/z2
1	Parlar-26	70	377
2	Parlar-50	70	410
3	Parlar-62	70	410

표 5. 독사펜 분석을 위한 가스크로마토그래프/질량분석기 조건

기기분석 조건		
가스크로마토그래프	컬럼	Ultra-2 (50 m×0.2 mm×0.33 μ m)
	운반기체	He(99.9%) at 1.0 mL/min
	주입부 온도	260 $^{\circ}$ C
	주입방식	splitless
	승온조건	100 $^{\circ}$ C→20 $^{\circ}$ C/min→300 $^{\circ}$ C(10 min)
질량분석기	이온원 온도	150 $^{\circ}$ C
	연결부 온도	250 $^{\circ}$ C
	이온화 방식	화학적이온화법(CI) 선택이온방식(SIM mode)
	검출기 형식	사중극자형(quadrupole)
	반응 기체	methane at 1.5 mL/min(NCI)

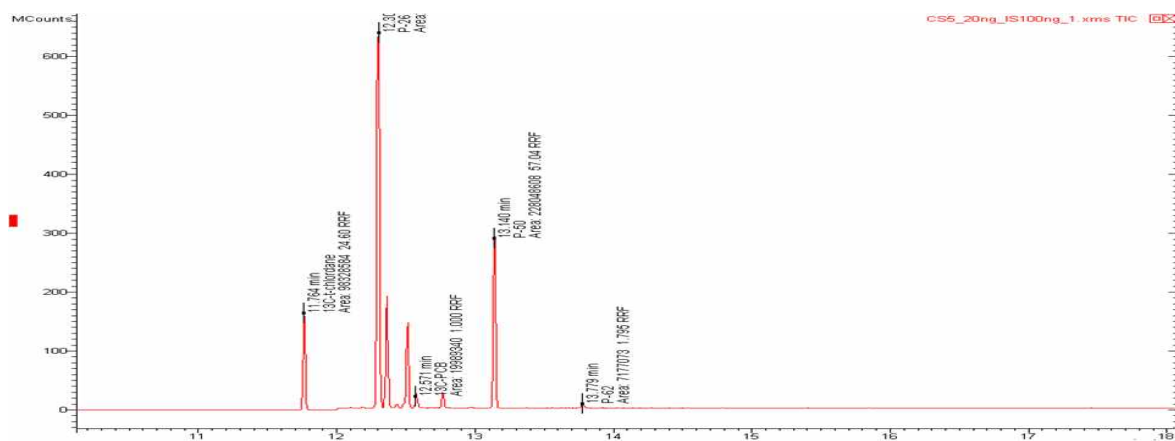
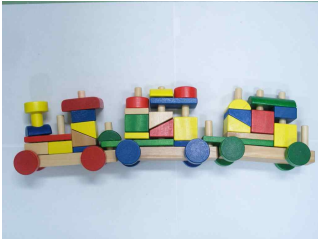


그림 3. 독사펜 표준용액 분석 크로마토그램

표 6. 시료 분석결과보고 양식(예시)

어린이 용품 중 독사펜 분석결과

시료번호		12-L-5-in
제품명		○○○
원산지		한국
제조사 / 판매사		○○○ / ○○○
제조년월		2012. 1.
제품 바코드		0 000000 000000
KC 마크	표시여부	○
	확인기관	○○○
	신고필증번호	00000000-00000-00
제품 재질		○○○
시료조제사진		
본체	부분시료	분쇄 후
		

<붙임>

1. 분석크로마토그램
2. 각 분석물질별 농도 결과 표

어린이 용품 함유 독사펜 전이량 시험방법(경구노출) - 가스크로마토그래프/질량분석기

2013

(Determination of release of toxaphene in saliva simulant from toys and childcare articles - gas chromatograph/Mass spectrometer-negative chemical ionization)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 어린이 용품에 함유되어 있는 독사펜(toxaphene)이 노출경로 중 빠는 행위(Mouthing)에 의해 전이되는 농도를 측정하기 위한 방법이다. 빠는행위에 의한 전이는 독사펜을 와류진탕추출기(Head over heel ratator)를 이용하여 인공침으로 시료를 추출한 후, 헥산으로 추출하여 가스크로마토그래프(Gas chromatograph/mass spectrometer-negative chemical ionization, GC/MS-NCI)로 정성 및 정량하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 독사펜의 방법검출한계는 $0.005 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$ 의 값을 만족해야 한다.

1.2.2 이 시험 방법에 따라 시험할 경우 정량한계는 $0.014 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$ 의 값을 만족해야 한다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외

분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 정제수 바탕시료(reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 독사펜(Toxaphene)

분석대상 독사펜은 표 1과 같다.

표 1. 분석대상 독사펜 3종

No	국문명	영문명	CAS No.
1	파라-26	Parlar-26	8001-35-2
2	파라-50	Parlar-50	
3	파라-62	Parlar-62	

2.2 내부표준물질

내부표준물질은 분석하고자 하는 물질과 유사한 화학적 구조나 화학적 성질을 가지며 시료 매질 중에서는 발견되지 않는 유기화합물로 분석방법의 재현성 및 정확성을 알아보기 위해 시료 전처리 전 또는 기기분석 이전에 첨가하여 사용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 와류진탕추출기

와류진탕추출기는 250mL 유리병을 고정할 수 있고, 실험하는 동안 일정한 속도를 유지할 수 있는 것을 사용한다. 유리병의 중심 회전축으로부터 반지름이 150mm가 되도록 하여 사용한다.

3.2 테프론 세팅이 있는 마개달린 250mL 유리병

250mL 유리병은 바닥이 편평하고 마개를 닫을 수 있으며 마개에 테프론세팅(PTFE)이 있는 것을 사용한다.

3.3 액-액 추출장치

액-액 추출장치는 수직 진탕기와 분별 깔때기로 이루어져 있으며, 수직 진탕기는 여러 개의 분별깔때기를 한꺼번에 수직으로 진탕할 수 있는 것으로 진탕속도 및 시간 조절이 가능한 것을 사용한다.

3.4 질소농축기

액-액 질소 농축기는 질소가스가 연결될 수 있는 미세관과 테프론으로 코팅된 바늘, 기체의 유량조절이 가능한 유량계, 시료용기를 고정할 수 있는 장치로 구성되어야 한다. 시료의 농축에 앞서 농축기의 바늘부분은 아세톤 및 헥산으로 3회 이상 세척하여 교차오염 등을 방지하고, 농축 시 질소가스의 유속 세기에 의해 시료가 시료용기 외부로 유출되지 않게 항상 주의한다.

3.5 가스크로마토그래프용 바이알

가스크로마토그래프용 바이알 마개는 테프론(PTFE) 재질을 사용한다.

3.6 기체 크로마토그래프

3.6.1 컬럼

길이 50 m, 안지름 0.2 mm, 두께 0.33 μm 의 Ultra-2 모세관 컬럼 또는 이와 동등 이상의 분리능을 가진 것이어야 한다.

3.6.2 운반기체 : 순도 99.999% 이상의 헬륨 가스

3.6.3 운반기체의 유속 : 1.0 mL/min

3.6.4 온도

이온원 온도 : 150 $^{\circ}\text{C}$

연결부 온도 : 250 $^{\circ}\text{C}$

컬럼 온도 : 100~300 $^{\circ}\text{C}$

3.6.5 주입량 : 1 μL

3.6.6 검출기 : 질량분석기

이온화부 : 화학적이온화법(CI), 선택이온검출방식(SIM mode)

반응기체 : methane at 1.5mL/min

분석부 : 사중극자형(quadrupole)

[주 1] 검출기, 컬럼 등의 조건은 기기 및 분석에 따라 일부 변경될 수 있다.

3.7 전자저울

소수 넷째자리까지 g 단위의 무게를 잴 수 있어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 노말 헥산(n-hexane, C_6H_{14} , 86.18)

잔류농약 분석급 또는 특급 이상의 것을 사용한다.

4.1.2 아세톤(Acetone, C_3H_6O , 58.08)

잔류농약 분석급 또는 특급 이상의 것을 사용한다.

4.1.3 무수 황산나트륨(Sodium sulfate, Na_2SO_4 , 142.04)

특급이상 시약을 사용한다.

4.1.4 정제수

이온수(3차 증류수)를 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 톡사펜 표준원액(1,000 mg/L)

톡사펜을 헥산으로 희석하여 1,000 mg/L의 표준원액으로 만들어 사용한다.

[주 2] 이와 동등한 농도로 제조되어 시판되는 표준원액을 사용할 수 있다.

4.2.2 톡사펜 표준용액(10 mg/L)

표준 원액을 헥산으로 희석하여 10 mg/L의 희석 표준용액을 제조한다. 이 표준용액을 단계별로 희석하여 5~6개의 희석된 표준용액을 제조한다.

4.2.3 내부표준물질 용액

내부표준물질 원액(^{13}C -t-chlorodane)을 헥산으로 희석하여 1 $\mu g/mL$ 으로 제조하여 준비한다.

4.3 인공침 용액

약 900 mL 증류수에 칼륨염과 나트륨염을 녹인 다음 칼슘염과 마그네슘염을 첨가한다. 희석된 염산용액(3 M)으로 pH 6.8가 되도록 조정한다. 용액을 1 L 부피플라스크에 옮기고, 증류수로 전체량을 1 L로 한다. 아래로 시약들을 물에 녹여서 용액을 준비한다.

표 2. 인공침 용액의 조성

화합물	구조식	mmol/L	mg/L
염화 마그네슘	MgCl ₂	0.82	166.7
염화 칼슘	CaCl ₂	1.0	147.0
인산 수소 이칼륨	K ₂ HPO ₄	3.3	753.1
탄산 칼륨	K ₂ CO ₃	3.8	525.2
염화 나트륨	NaCl	5.6	327.3
염화 칼륨	KCl	10.0	745.5

4.3.1 염화칼륨 이수화물(Calcium chloride, dihydrate, CaCl₂·2H₂O, 147.02)

특급 이상의 것을 사용한다.

4.3.2 염화마그네슘 육수화물(Magnesium chloride, hexahydrate, MgCl₂·6H₂O, 203.3)

특급 이상의 것을 사용한다.

4.3.3 탄산칼륨(Potassium carbonate, K₂CO₃, 138.2)

특급 이상의 것을 사용한다.

4.3.4 염화칼륨(Potassium chloride, KCl, 74.55)

특급 이상의 것을 사용한다.

4.3.5 인산칼륨 삼수화물(Potassium Phosphate, dibasic, trihydrate, K₂HPO₄·3H₂O, 228.2)

특급 이상의 것을 사용한다.

4.3.6 염화나트륨(Sodium chloride, dihydrate, NaCl, 58.44)

특급 이상의 것을 사용한다.

4.3.7 염산(Hydrochloric acid, HCl, 36.46)

특급 이상의 것을 사용한다.

5.0 시료의 채취 및 관리

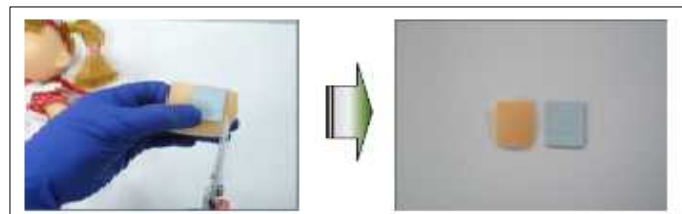
5.1 시료의 준비

5.1.1 시료의 두께가 1~2 mm 이내로 가능한 편평한 부분을 선택하여 앞, 뒤 면적 합이 약 10 cm² 이상 넓이가 되도록 시편을 만든다.

[주 3] 시료의 두께가 1~2 mm 이상일 경우 옆면의 표면적을 측정하고 기록해 둔다.

[주 4] 자른 시편 표면에 입자들이 붙어 있다면 핀셋을 이용하여 증류수와 인공침을 넣은 비커에 수초 동안 행귀서 사용한다.

5.1.2 각 시료별 고유번호 또는 시료명 등 정보를 기록하고 상세한 정보는 별도의 기록지에 같이 기록한다.



<그림 1> 입에 넣고 빠는 행위 전이량 시료의 준비

6.0 품질보증/품질관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계(MDL, Method Detection Limit)

본 분석의 방법검출한계는 톡사펜이 함유되어 있지 않은 매질에 톡사펜 표준용액을 정량한계 수준의 농도가 되도록 첨가하여 시료와 동일한 순서로 7회 반복 실험하여 측정값의 표준편차에 3.14를 곱한 값으로부터 구한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 톡사펜이 없는 것으로 확인된 매질을 사용하여 시료와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 관리

6.3.1 검정곡선은 표준용액을 사용하여 5 개 이상의 작성하여야 하며, 검정곡선의 직선성은 결정계수 (r^2) 값이 0.980 이상 또는 상대감응계수(RRF)의 상대표준편차가 15 % 이내 이어야 하며, 결정계수나 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성하도록 한다.

$$RRF = \frac{(A_s)(C_{is})}{(A_{is})(C_s)} \quad (\text{식 1})$$

여기서, A_s : 측정할 분석물질의 면적

A_{is} : 내부표준물질의 면적

C_{is} : 내부표준물질의 농도

C_s : 측정할 분석물질의 농도

6.3.2 분석 중에 시료 20 개 당 1 개 이상의 표준용액을 검정곡선에 적용 하여 분석하고, 분석 농도가 표준용액 농도의 20% 이내에서 일치하여야 한다.

6.4 정확도 관리

6.4.1 유사한 매질의 인증표준물질(CRM, Certified Reference Material) 또는 이에 상당하는 표준물질을 사용하여 시료와 동일한 방법으로 전처리 및 분석하여, 4회 이상 반복한 평균 회수율이 인증값 범위 또는 70~130% 내에 있어야 한다.

6.4.2 모든 시험에서 바탕시험을 실시하여 시료 측정결과를 보정해 주어야 한다.

6.5 정도관리 주기

내부 정도관리 주기는 분기별 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며, 분석조건의 변화(장비 수리, 장비 부품 교체, 기기조건 변화, 분석자의 변경 등) 시에는 수시로 실시한다.

7.0 분석절차

7.1. 전처리

7.1.1 미리 잘라둔 시료에 100 mL 인공침 용액이 담긴 250 mL 유리병에 옮겨 담는다.

[주 5] 인공침 용액은 사용하기 전 37℃ 온도로 유지되어야 한다.

7.1.2 와류진탕추출기(head over heels rotator)안에 유리병을 넣고 고정한 뒤 37℃, 60rpm, 60분의 조건으로 추출한다. 추출이 끝나면 액을 시편은 편셋을 사용하여 시료용기에서 제거하고 인공침 추출액을 250 mL 분별깔대기에 옮긴다.

7.1.3 인공침 추출액을 비운 유리병에 20 mL 헥산을 첨가하여 마개를 닫고 강하게 흔들어 내벽을 씻어 낸 후 인공침 모아둔 250 mL 분별깔대기에 넣는다. 내벽을 다시 동일한 과정을 시행한 후 250 mL 분별깔대기에 넣는다.

7.1.4 인공침 추출액을 모은 분별깔대기에 시린지를 사용하여 내부표준물질(^{13}C -t-chlorodane, $1\mu\text{g/mL}$)을 $10\ \mu\text{L}$ 첨가하여 압력을 방출하면서 강하게 약 2분 동안 진동 교반하고 헥산 층이 충분히 분리될 때까지 정치시킨다.

7.1.5 층 분리 후 하층의 인공침 추출액은 앞의 유리병에 받고, 상층 헥산을 $300\ \text{mL}$ 둥근 플라스크에 넣은 다음 $1\sim 2\text{g}$ 무수황산나트륨을 첨가하여 수분을 제거한다.

7.1.6 회전증발 농축기로 약 $5\ \text{mL}$ 까지 농축한 후 남은 액을 $10\ \text{mL}$ 눈금있는 튜브로 옮기고 상온에서 질소가스를 불어 주어 $1\ \text{mL}$ 로 농축한다. 농축액을 $2.0\ \text{mL}$ 바이알에 옮긴 후 분석용 시료로 한다.

7.3 시료분석결과

7.3.1 정성분석

7.3.1.1 각 분석물질 별 두 개의 선택 이온이 정해진 머무름 시간에서 나타나야 한다.

7.3.1.2 각 분석물질들을 검출하기 위해서 크로마토그램 피크에 대한 신호 대 잡신호 비(S/N, signal/noise)는 2.5보다 커야한다.

7.3.2 정량분석

7.3.2.1 내부표준법

7.3.2.1.1 검정곡선 방법을 사용해서 내부표준물질에 대한 분석물질의 농도를 정량한다. 아래와 같이 검정곡선을 재배열할 수 있다.

$$C_s = \frac{[\frac{A_s}{A_{is}} - b] C_{is}}{a} \quad (\text{식 } 2)$$

C_s : 내부표준법에 의한 분석물질의 농도
 A_s : 분석물질의 피크 면적 또는 높이
 A_{is} : 내부표준물질의 피크 면적 또는 높이
 C_{is} : 내부표준물질의 농도, mg/L
 a : 검정곡선의 기울기
 b : 검정곡선의 절편

7.3.2.1.2 내부표준법 의하여 구한 분석물질의 농도에 아래 (식 3)에 따라 환산하여 시료 중 분석물질의 농도를 결과로 한다.

$$C_M(\mu g/cm^2 \cdot min) = \frac{C_s(\mu g/mL) \times \text{최종액량}(mL)}{A(cm^2) \times T(min)} \quad (\text{식 } 3)$$

C_s : 검정곡선에 의한 톡사펜의 농도
 C_M : 시편의 단위 면적당, 추출시간 당 톡사펜의 전이농도($\mu g/cm^2/min$)
 A : 시편 면적 (cm^2)
 T : 용출시간 (min)

7.3.2.1.3 만약 시료 중 대상물질의 농도가 검정곡선의 정량범위를 넘어갈 경우, 시료를 묽혀서 정량 범위 내에 들어오도록 농도를 조절해야 한다. 이때 내부표준물질은 희석하여 농도를 조절한 시료에 첨가하여야 하며, 희석에 의한 대상물질의 농도와 검출한계 등은 조정하여야 한다.

8.0 결과 보고

8.1 분석결과 보고

8.1.1 시료채취관련 자료

시료목록, 시료번호, 시료채취 일자 등을 보고한다.

8.1.2 분석방법 자료

분석일자, 시료량, 추출과정, 분석기기 및 분석조건, 사용한 표준물질 등에 대한 자료를 보고해야 한다.

8.1.3 분석결과 자료

8.1.3.1 검정곡선 작성, 질량검정, 표준물질 및 바탕시료의 크로마토그램을 분석시료의 크로마토그램과 함께 보고한다.

8.1.3.2 방법검출한계, 방법정량한계 및 산출근거를 보고한다.

8.1.3.3 분석결과 농도를 보고한다.

8.2 결과의 표시

8.2.1 농도 측정 결과는 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$ 으로 표기하며 유효숫자 넷째자리까지 구하고 반올림하여, 결과는 셋째자리로 표시한다.

8.2.2 모든 농도결과는 방법검출한계를 적용하여 나타내고 방법검출한계 미만은 불검출로 표시하며 방법검출한계값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 European Committee For Standardization, EN 71 "Safety of toys" part 10 : Organic chemical compounds - Sample preparation and extraction, 2005

9.2 European Committee For Standardization, EN 71 "Safety of toys" part 11 : Organic chemical compounds - Methods of analysis, 2005

9.3 국립환경과학원, 어린이용품의 노출평가 시험방법(I), 2009

10.0 부록

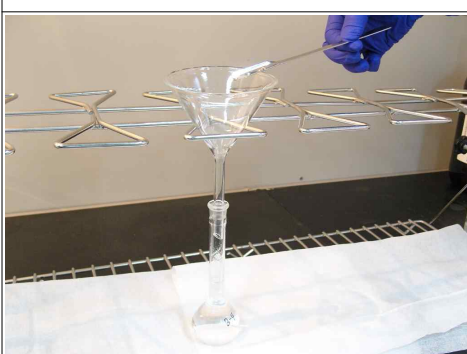
1. 시료준비	2. 와류진탕추출
	
3. 액-액 추출	4. 추출용액
	
5. 탈수	6. GC/MSD 분석
	

그림 2. 어린이 용품의 독사펜 전이량 분석 절차

표 2. 정도관리 목표값

구분	정도관리 목표($\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$)	
	방법검출한계	정량한계
Toxaphene	0.005	0.014
검정곡선의 직선성	결정계수 0.980이상	
바탕시료	정량한계 미만	
정밀도	20%	

표 3. 대상 표준물질 품명

표준물질 종류	항 목
Toxaphene	Parlar-26, Parlar-50, Parlar-62
내부표준물질	^{13}C -t-chlorodane

표 4. 분석대상물질의 선택 질량이온

No	Compound	m/z1	m/z2
1	Parlar-26	70	377
2	Parlar-50	70	410
3	Parlar-62	70	410

표 5. 독사펜 분석을 위한 가스크로마토그래프/질량분석기 조건

기기분석 조건		
가스크로마토그래프	컬럼	Ultra-2 (50 m×0.2 mm×0.33 μ m)
	운반기체	He(99.999%) at 1.0 mL/min
	주입부 온도	260℃
	주입방식	splitless
	승온조건	100℃→20℃/min→300℃(10 min)
질량분석기	이온원 온도	150℃
	연결부 온도	250℃
	이온화 방식	화학적이온화법(CI) 선택이온방식(SIM mode)
	검출기 형식	사중극자형(quadrupole)
	반응 기체	methane at 1.5 mL/min(NCI)

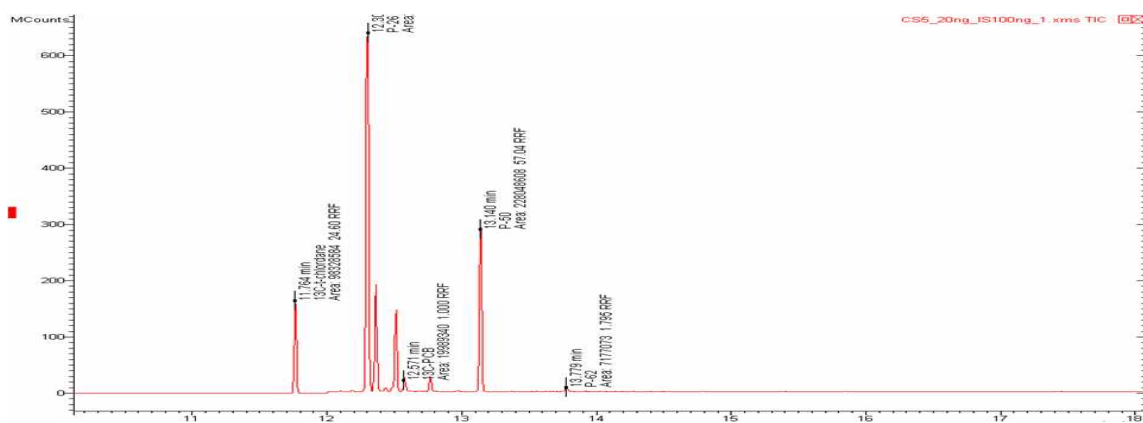
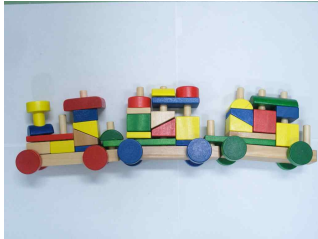


그림 3. 독사펜 표준용액 분석 크로마토그램

표 6. 시료 분석결과보고 양식(예시)

어린이 용품 중 toxaphene 분석결과

시료번호		11-L-5-in
제품명		○○○
원산지		한국
제조사 / 판매사		○○○ / ○○○
제조년월		2011. 1.
제품 바코드		0 000000 000000
KC 마크	표시여부	○
	확인기관	○○○
	신고필증번호	00000000-00000-00
제품 재질		○○○
시료조제사진		
본체	부분시료	분쇄 후
		

<붙임>

1. 분석크로마토그램
2. 각 분석물질별 농도 결과 표

어린이 용품 함유 독사펜 전이량 시험방법(경피노출) - 가스크로마토그래프/질량분석기

2013

(Determination of release of toxaphene
in sweat simulant from toys and childcare articles -
Gas chromatograph/mass spectrometer-negative chemical ionization)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 어린이 용품에 함유되어 있는 독사펜(toxaphene)이 노출경로 중 경피노출에 의해 전이되는 농도를 측정하기 위한 방법이다. 경피노출에 의한 전이는 독사펜을 와류진탕추출기(Head over heel ratator)를 이용하여 인공땀으로 시료를 추출한 후, 가스크로마토그래프/질량분석기(Gas chromatograph/mass spectrometer-negative chemical ionization, GC/MS-NCI)로 정성 및 정량하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 독사펜의 방법검출한계는 $0.004 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$ 의 값을 만족해야 한다.

1.2.2 이 시험 방법에 따라 시험할 경우 정량한계는 $0.013 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$ 의 값을 만족해야 한다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외

분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 정제수 바탕시료(reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 독사펜(Toxaphene)

분석대상 독사펜은 표 1과 같다.

표 1. 분석대상 독사펜 3종

No	국문명	영문명	CAS No.
1	파라-26	Parlar-26	8001-35-2
2	파라-50	Parlar-50	
3	파라-62	Parlar-62	

2.2 내부표준물질

내부표준물질은 분석하고자 하는 물질과 유사한 화학적 구조나 화학적 성질을 가지며 시료 매질 중에서는 발견되지 않는 유기화합물로 분석방법의 재현성 및 정확성을 알아보기 위해 시료 전처리 전 또는 기기분석 이전에 첨가하여 사용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 와류진탕추출기

와류진탕추출기는 250mL 유리병을 고정할 수 있고, 실험하는 동안 일정한 속도를 유지할 수 있는 것을 사용한다. 유리병의 중심 회전축으로부터 반지름이 150mm가 되도록 하여 사용한다.

3.2 테프론 세팅이 있는 마개달린 250mL 유리병

250mL 유리병은 바닥이 편평하고 마개를 닫을 수 있으며 마개에 테프론세팅(PTFE)이 있는 것을 사용한다.

3.3 액-액 추출장치

액-액 추출장치는 수직 진탕기와 분별 깔때기로 이루어져 있으며, 수직 진탕기는 여러 개의 분별깔때기를 한꺼번에 수직으로 진탕할 수 있는 것으로 진탕속도 및 시간 조절이 가능한 것을 사용한다.

3.4 질소농축기

액-액 질소 농축기는 질소가스가 연결될 수 있는 미세관과 테프론으로 코팅된 바늘, 기체의 유량조절이 가능한 유량계, 시료용기를 고정할 수 있는 장치로 구성되어야 한다. 시료의 농축에 앞서 농축기의 바늘부분은 아세톤 및 헥산으로 3회 이상 세척하여 교차오염 등을 방지하고, 농축 시 질소가스의 유속 세기에 의해 시료가 시료용기 외부로 유출되지 않게 항상 주의한다.

3.5 가스크로마토그래프용 바이알

가스크로마토그래프용 바이알 마개는 테프론(PTFE) 재질을 사용한다.

3.6 기체 크로마토그래프

3.6.1 컬럼

길이 50 m, 안지름 0.2 mm, 두께 0.33 μm 의 Ultra-2 모세관 컬럼 또는 이와 동등 이상의 분리능을 가진 것이어야 한다.

3.6.2 운반기체 : 순도 99.999% 이상의 헬륨 가스

3.6.3 운반기체의 유속 : 1.0 mL/min

3.6.4 온도

이온원 온도 : 150°C

연결부 온도 : 250°C

컬럼 온도 : 100~300°C

3.6.5 주입량 : 1 μL

3.6.6 검출기 : 질량분석기

이온화부 : 화학적이온화법(CI), 선택이온검출방식(SIM mode)

반응기체 : methane at 1.5mL/min

분석부 : 사중극자형(quadrupole)

[주 1] 검출기, 컬럼 등의 조건은 기기 및 분석에 따라 일부 변경될 수 있다.

3.7 전자저울

소수 넷째자리까지 g 단위의 무게를 잴 수 있어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 노말 헥산(n-hexane, C_6H_{14} , 86.18)

잔류농약 분석급 또는 특급 이상의 것을 사용한다.

4.1.2 아세톤(Acetone, C_3H_6O , 58.08)

잔류농약 분석급 또는 특급 이상의 것을 사용한다.

4.1.3 무수황산나트륨(Sodium sulfate, Na_2SO_4 , 142.04)

특급이상 시약을 사용한다.

4.1.4 정제수

이온수(3차 증류수)를 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 특사펜 표준원액(1,000 mg/L)

각 유기염소계 농약류를 헥산으로 희석하여 1,000 mg/L의 표준원액으로 만들어 사용한다.

[주 2] 이와 동등한 농도로 제조되어 시판되는 표준원액을 사용할 수 있다.

4.2.2 특사펜 표준용액(10 mg/L)

표준 원액을 헥산으로 희석하여 10 mg/L의 희석 표준용액을 제조한다. 이 표준용액을 단계별로 희석하여 5~6개의 희석된 표준용액을 제조한다.

4.2.3 내부표준물질 용액

내부표준물질 원액(^{13}C -t-chlorodane)을 헥산으로 희석하여 1 $\mu g/mL$ 으로 제조하여 준비한다.

4.3 인공땀 용액 (artificial sweat solution)

약 900 mL의 증류수에 요소(urea) 1 ± 0.01 g, 염화나트륨(sodium chloride) 5 ± 0.01 g, 젖산(lactic acid) 940 ± 20 μ L를 녹인다. 희석된 암모니아 용액(1%)으로 pH 6.5 ± 0.10 이 되도록 조정한다. 용액을 1 L 부피플라스크에 옮기고, 증류수로 전체량을 1 L로 하여 최종 인공땀 용액의 조성이 표 2와 같이 되도록 조제한다.

표 2. 인공땀 용액의 조성

물 질	조 성
요소(urea)	0.1 %
염화나트륨(NaCl)	0.5 %
젖산(lactic acid)	0.1 %

4.3.1 요소(urea, $\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$, 60.06)

특급 이상의 것을 사용한다.

4.3.2 염화나트륨(Sodium chloride, dihydrate, NaCl, 58.44)

특급 이상의 것을 사용한다.

4.3.3 젖산(Lactic acid, $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$, 90.08)

특급 이상의 것을 사용한다.

4.3.4 암모니아 용액(Ammonia, NH_3 , 17.03)

특급 이상의 것을 사용한다.

5.0 시료의 채취 및 관리

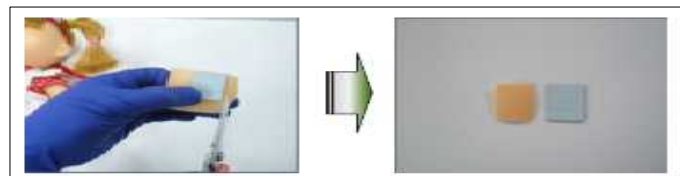
5.1 시료의 준비

5.1.1 시료의 두께가 1~2 mm 이내로 가능한 편평한 부분을 선택하여 앞, 뒤 면적합이 약 10 cm² 이상 넓이가 되도록 시편을 만든다.

[주 3] 시료의 두께가 1~2 mm 이상일 경우 옆면의 표면적을 측정하고 기록해 둔다.

[주 4] 자른 시편 표면에 입자들이 붙어 있다면 편셋을 이용하여 증류수와 인공땀을 넣은 비커에 수초 동안 행귀서 사용한다.

5.1.2 각 시료별 고유번호 또는 시료명 등 정보를 기록하고 상세한 정보는 별도의 기록지에 같이 기록한다.



<그림 1> 경피 전이량 시료준비

6.0 품질보증/품질관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계(MDL, Method Detection Limit)

본 분석의 방법검출한계는 독사펜 함유되어 있지 않은 매질에 독사펜 표준용액을 정량한계 수준의 농도가 되도록 첨가하여 시료와 동일한 순서로 7회 반복 실험하여 측정값의 표준편차에 3.14를 곱한 값으로부터 구한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 독사펜이 없는 것으로 확인된 매질을 사용하여 시료와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 관리

6.3.1 검정곡선은 표준용액을 사용하여 5 개 이상의 작성하여야 하며, 검정곡선의 직선성은 결정계수 (r^2) 값이 0.980 이상 또는 상대감응계수(RRF)의 상대표준편차가 15 % 이내 이어야 하며, 결정계수나 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성하도록 한다.

$$RRF = \frac{(A_s)(C_{is})}{(A_{is})(C_s)} \quad (\text{식 1})$$

여기서, A_s : 측정할 분석물질의 면적

A_{is} : 내부표준물질의 면적

C_{is} : 내부표준물질의 농도

C_s : 측정할 분석물질의 농도

6.3.2 분석 중에 시료 20 개 당 1 개 이상의 표준용액을 검정곡선에 적용 하여 분석하고, 분석 농도가 표준용액 농도의 20% 이내에서 일치하여야 한다.

6.4 정확도 관리

6.4.1 유사한 매질의 인증표준물질(CRM, Certified Reference Material) 또는 이에 상당하는 표준물질을 사용하여 시료와 동일한 방법으로 전처리 및 분석하여, 4회 이상 반복한 평균 회수율이 인증값 범위 또는 70~130% 내에 있어야 한다.

6.4.2 모든 시험에서 바탕시험을 실시하여 시료 측정결과를 보정해 주어야 한다.

6.5 정도관리 주기

내부 정도관리 주기는 분기별 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며, 분석조건의 변화(장비 수

리, 장비 부품 교체, 기기조건 변화, 분석자의 변경 등) 시에는 수시로 실시한다.

7.0 분석절차

7.1. 전처리

7.1.1 미리 잘라둔 시료에 100 mL 인공땀 용액이 담긴 250 mL 유리병에 옮겨 담는다.

[주 5] 인공땀 용액은 사용하기 전 37℃ 온도로 유지되어야 한다.

7.1.2 와류진탕추출기(head over heels rotator)안에 유리병을 넣고 고정한 뒤 37℃, 60rpm, 60분의 조건으로 추출한다. 추출이 끝나면 액을 시편은 편셋을 사용하여 시료용기에서 제거하고 인공땀 추출액을 250 mL 분별깔대기에 옮긴다.

7.1.3 인공땀 추출액을 비운 유리병에 20 mL 헥산을 첨가하여 마개를 닫고 강하게 흔들어 내벽을 씻어 낸 후 인공땀을 모아둔 250 mL 분별깔대기에 넣는다. 내벽을 다시 동일한 과정을 시행한 후 250 mL 분별깔대기에 넣는다.

7.1.4 인공땀 추출액을 모은 분별깔대기에 시린지를 사용하여 내부표준물질(^{13}C -t-chlorodane, $1\mu\text{g/mL}$)을 10 μl 첨가하고 헥산 층이 충분히 분리될 때까지 정치시킨다.

7.1.5 층 분리 후 하층의 인공땀 추출액은 앞의 유리병에 받고, 상층 헥산을 300 mL 둥근 플라스크에 넣은 다음 1~2g 무수황산나트륨을 첨가하여 수분을 제거한다.

7.1.6 회전증발 농축기로 약 5 mL까지 농축한 후 남은 액을 10 mL 눈금이 있는 튜브로 옮기고 상온에서 질소가스를 불어 주어 1 mL로 농축한다. 농축액을 2.0 mL 바이알에 옮긴 후 분석용 시료로 한다.

7.2 측정 방법

시험 용액 1 μL를 가스크로마토그래프에 주입한다. 따로 톡사펜 표준용액에 대하여 동일 조건에서 가스크로마토그래프로 측정한다. 표준물질의 피크 면적으로부터 검정곡선을 작성하여 내부표준법으로 정량한다.

7.3 시료분석결과

7.3.1 정성분석

7.3.1.1 각 분석물질 별 두 개의 선택 이온이 정해진 머무름 시간에서 나타나야 한다.

7.3.1.2 각 분석물질들을 검출하기 위해서 크로마토그램 피크에 대한 신호 대 잡신호 비(S/N, signal/noise)는 2.5보다 커야한다.

7.3.2 정량분석

7.3.2.1 내부표준법

7.3.2.1.1 검정곡선 방법을 사용해서 내부표준물질에 대한 분석물질의 농도를 정량한다. 아래와 같이 검정곡선을 재배열할 수 있다.

$$C_s = \frac{[\frac{A_s}{A_{is}} - b] C_{is}}{a} \quad (\text{식 2})$$

C_s : 내부표준법에 의한 분석물질의 농도

A_s : 분석물질의 피크 면적 또는 높이

A_{is} : 내부표준물질의 피크 면적 또는 높이

C_{is} : 내부표준물질의 농도, mg/L

a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편

7.3.2.1.2 내부표준법 의하여 구한 분석물질의 농도에 아래 (식 3)에 따라 환산하여 시료 중 분석물질의 농도를 결과로 한다.

$$C_M(\mu g/cm^2 \cdot min) = \frac{C_s(\mu g/mL) \times \text{최종액량}(mL)}{A(cm^2) \times T(min)} \quad (\text{식 3})$$

C_s : 검정곡선에 의한 톡사펜의 농도

C_M : 시편의 단위 면적당, 추출시간 당 톡사펜의 전이농도($\mu g/cm^2/min$)

A : 시편 면적 (cm^2)

T : 용출시간 (min)

7.3.2.1.3 만약 시료 중 대상물질의 농도가 검정곡선의 정량범위를 넘어갈 경우, 시료를 묽혀서 정량 범위 내에 들어오도록 농도를 조절해야 한다. 이때 내부표준물질은 희석하여 농도를 조절한 시료에 첨가하여야 하며, 희석에 의한 대상물질의 농도와 검출한계 등은 조절되어야 한다.

8.0 결과 보고

8.1 분석결과 보고

8.1.1 시료채취관련 자료

시료목록, 시료번호, 시료채취 일자 등을 보고한다.

8.1.2 분석방법 자료

분석일자, 시료량, 추출과정, 분석기기 및 분석조건, 사용한 표준물질 등에 대한 자료를 보고해야 한다.

8.1.3 분석결과 자료

8.1.3.1 검정곡선 작성, 질량검정, 표준물질 및 바탕시료의 크로마토그램을 분석시료의 크로마

토그램과 함께 보고한다.

8.1.3.2 방법검출한계, 방법정량한계 및 산출근거를 보고한다.

8.1.3.3 분석결과 농도를 보고한다.

8.2 결과의 표시

8.2.1 농도 측정 결과는 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$ 으로 표기하며 유효숫자 넷째자리까지 구하고 반올림하여, 결과는 셋째자리로 표시한다.

8.2.2 모든 농도결과는 방법검출한계를 적용하여 나타내고 방법검출한계 미만은 불검출로 표시하며 방법검출한계값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 European Committee For Standardization, EN 71 "Safety of toys" part 10 : Organic chemical compounds - Sample preparation and extraction, 2005

9.2 European Committee For Standardization, EN 71 "Safety of toys" part 11 : Organic chemical compounds - Methods of analysis, 2005

9.3 국립환경과학원, 어린이용품의 노출평가 시험방법(I), 2009

10.0 부록

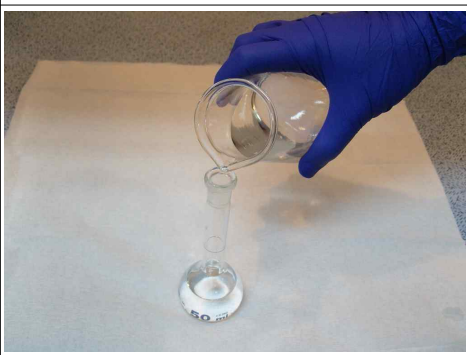
1. 시료준비	2. 와류진탕추출
	
3. 액-액 추출	4. 추출용액
	
5. 탈수	6. GC/MSD 분석
	

그림 2. 어린이 용품의 독사펜 전이량 분석 절차

표 2. 정도관리 목표값

구분	정도관리 목표($\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$)	
	방법검출한계	정량한계
Toxaphene	0.004	0.013
검정곡선의 직선성	결정계수 0.980이상	
바탕시료	정량한계 미만	
정밀도	20%	

표 3. 대상 표준물질 품명

표준물질 종류	항 목
Toxaphene	Parlar-26, Parlar-50, Parlar-62
내부표준물질	^{13}C -t-chlorodane

표 4. 분석대상물질의 선택 질량이온

No	Compound	m/z1	m/z2
1	Parlar-26	70	377
2	Parlar-50	70	410
3	Parlar-62	70	410

표 5. 독사펜 분석을 위한 가스크로마토그래프/질량분석기 조건

기기분석 조건		
가스크로마토그래프	컬럼	Ultra-2 (50 m×0.2 mm×0.33 μm)
	운반기체	He(99.9%) at 1.0 mL/min
	주입부 온도	260℃
	주입방식	splitless
	승온조건	100℃→20℃/min→300℃(10 min)
질량분석기	이온원 온도	150℃
	연결부 온도	250℃
	이온화 방식	화학적이온화법(CI) 선택이온방식(SIM mode)
	검출기 형식	사중극자형(quadrupole)
	반응 기체	methane at 1.5 mL/min(NCI)

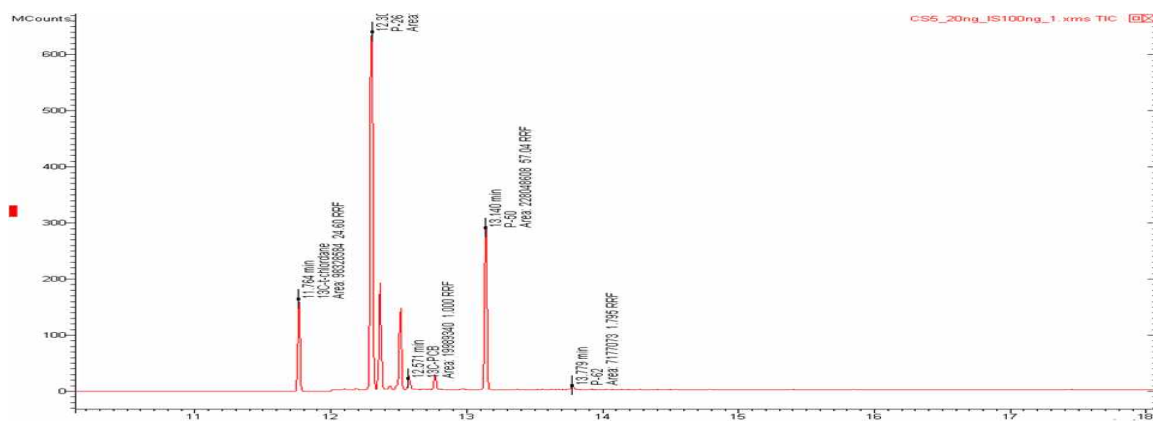
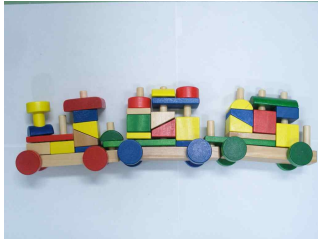


그림 3. 독사펜 표준용액 분석 크로마토그램

표 6. 시료 분석결과보고 양식(예시)

어린이 용품 중 toxaphene 분석결과

시료번호		12-L-5-in
제품명		○○○
원산지		한국
제조사 / 판매사		○○○ / ○○○
제조년월		2012. 1.
제품 바코드		0 000000 000000
KC 마크	표시여부	○
	확인기관	○○○
	신고필증번호	00000000-00000-00
제품 재질		○○○
시료조제사진		
본체	부분시료	분쇄 후
		

<붙임>

1. 분석크로마토그램
2. 각 분석물질별 농도 결과 표

[별표 3]

어린이 용품 함유 카바메이트계 농약 함량 시험방법 - 가스크로마토그래프/질량분석기

2013

(Determination of Carbamate content in toys and childcare articles
- Gas chromatograph/Mass spectrometer)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 어린이 용품에 함유되어 있는 카바메이트계 농약의 농도를 측정하기 위한 방법으로 디클로로메탄으로 추출한후 무수클로로초산 에틸아세테이트 용액으로 유도체화하여 가스크로마토그래프-질량분석기(Gas chromatograph/mass spectrometer, GC/MS)로 정성 및 정량하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 시험 방법은 어린이 용품에 함유되어 있는 표 1에 나타나 있는 카바메이트계 농약을 측정하는 기체크로마토그래피/질량분석법이다.

1.2.2 카바메이트계 농약의 분석방법 검출한계는 0.694~2.040 mg/kg 이하의 값을 만족해야 한다.

1.2.3 이 시험 방법에 따라 시험할 경우 정량한계는 2.082~6.120 mg/kg 이하의 값을 만족해야 한다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 정제수 바탕시료(Reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

1.3.3 유리 기구류는 사용한 후 가능한 빨리 마지막 사용 용매로 헹구어 준후, 세제로 씻는다. 세제 용액에 유리 기구를 넣고 30분간 초음파 세척한다.

1.3.4 세제로 세척한 후 수돗물, 정제수 순으로 헹군 후 400℃ 전기로에서 15~30분간 가열해 준다.

1.3.5 열에 안정한 물질의 경우 증류수 세척만으로 잘 제거 되지 않기 때문에 아세톤, 헥산의 용매 순으로 헹구어 사용한다.

1.3.6 가능한 유리 재질의 기구를 사용하여야 하며, 테프론 재질도 사용할 수 있으나 바탕시험으로 오염여부를 확인하여 사용해야 한다. 그 외 플라스틱 재질의 마개, 시린지 등의 사용을 피해야 한다.

1.3.7 시약이나 용매는 잔류농약분석급 또는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어의 정의

2.1 카바메이트계 농약

분석대상 카바메이트는 표 1과 같다.

표 1. 분석대상 물질

No	국문명	영문명	구조식	CAS No.
1	카바릴	Carbaryl	$C_{12}H_{11}NO_2$	63-25-2
2	멕사카베이트	Mexacarbate	$C_{12}H_{18}N_2O_2$	315-18-4
3	카보퓨란	Carbofuran	$C_{12}H_{15}NO_3$	1563-66-2
4	에틸카바메이트	Ethyl carbamate	$C_3H_7NO_2$	51-79-6
5	페노바비탈	Phenobarbital	$C_{12}H_{12}N_2O_3$	50-06-6

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래피/질량분석기

3.1.1 컬럼

길이 30 m, 안지름 0.25 mm, 두께 0.25 μ m의 DB-5MS 모세관 컬럼 또는 이와 동등 이상의 분리능을 가진 것이어야 한다.

3.1.2 운반기체 : 순도 99.999 % 이상의 헬륨 가스

3.1.3 운반기체의 유속 : 1.0 mL/min

3.1.4 온도

주입구 온도 : 280 $^{\circ}$ C

검출기 온도 : 250 $^{\circ}$ C

컬럼 온도 : 100~300 $^{\circ}$ C

3.1.5 주입량 : 1 μ L(splitless mode)

3.1.6 검출기 : 질량분석기

이온화부 : 전자충돌이온화법(EI), 선택이온검출방식(SIM mode)

분 석 부 : 사중극자형(quadrupole)

[주 1] 검출기, 컬럼 등의 조건은 기기 및 분석에 따라 일부 변경될 수 있다.

3.2 수직진탕기

3.3 전자저울

소수 넷째자리까지 g 단위의 무게를 잴 수 있어야 한다.

3.4 회전증발농축기

수욕조로 온도를 유지하며 진공으로 농축하는 것으로 한다.

3.5 질소농축기

액-액 질소 농축기는 질소가스가 연결될 수 있는 미세관과 테프론으로 코팅된 바늘, 기체의 유량조절이 가능한 유량계, 시료용기를 고정할 수 있는 장치로 구성되어야 한다. 시료의 농축에 앞서 농축기의 바늘부분은 아세톤 및 노말헥산으로 3회 이상 세척하여 교차오염 등을 방지하고, 농축 시 질소가스의 유속 세기에 의해 시료가 시료용기 외부로 유출되지 않게 항상 주의한다.

3.6. 주사기

유리 재질의 주사기를 사용한다.

3.7. 실린지 필터

0.45um 이하, 테프론(Polytetrafluoroethylene)재질의 유기용매 전용필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 디클로로메탄(Dichloromethane, CH₂Cl₂, 84.93)

잔류농약 분석급 또는 특급 이상의 것을 사용한다.

4.1.2 노말헥산(n-Hexane, C_6H_{14} , 86.18)

잔류농약 분석급 또는 특급 이상의 것을 사용한다.

4.1.3 메탄올(Methanol, CH_3OH , 32.04)

잔류농약 분석급 또는 특급 이상의 것을 사용한다.

4.1.4 아세톤(Aceton, CH_3COCH_3 , 58.08)

잔류농약 분석급 또는 특급 이상의 것을 사용한다.

4.1.5 무수 황산나트륨(Sodium sulfate, Na_2SO_4 , 142.04)

특급이상 시약을 사용한다.

4.1.6 탄산칼륨 용액(0.1M)(Potassium carbonate, K_2CO_3 , 138.21)

탄산칼륨 13.8 g을 물에 녹여 1 L로 한다.

4.1.7 수산화나트륨 용액(0.1M)(Sodium hydroxide, $NaOH$, 39.98)

수산화나트륨 10 g을 물에 녹여 1 L로 한다.

4.1.8 50 % 황산(Sulfuric acid, H_2SO_4 , 98.06)

물 500 mL에 황산 500 mL를 조금씩 넣어 1 L로 한다.

4.1.9 무수클로로초산 에틸아세테이트 용액

무수클로로초산(Chloroacetic acid, $C_2H_3ClO_2$, 94.50) 2 g을 에틸아세테이트(Ethyl acetate, $C_4H_8O_2$, 88.11)에 녹여 100 mL로 한다.

4.2 표준용액

4.2.1 카바메이트계 농약 표준원액(1,000 mg/L)

50mL 메스플라스크에 카바메이트계 농약 50mg을 정확히 취하여 넣고 아세톤을 넣어 50mL로 한다. 이 용액을 갈색병에 넣어 냉장소에 보존한다. 이 용액 1mL는 카바메이트계 농약 1mg을

함유한다.

[주 2] 이와 동등한 농도로 제조되어 시판되는 표준원액을 사용할 수 있다.

4.2.2 카바메이트계 농약 표준용액(10 µg/mL)

표준 원액을 아세톤으로 희석하여 10 µg/mL의 표준용액을 제조한다. 표준용액을 단계별로 희석하여 5~6개의 표준용액을 준비한다.

4.2.3 내부표준물질 용액

내부표준물질 원액(페난트렌-d10)을 메탄올로 희석하여 10 µg/mL으로 제조하여 사용한다.

5.0 시료의 채취 및 관리

5.1 시료의 준비

5.1.1 적당한 칼 등을 이용하여 시료를 작은 조각(약 5 mm×5 mm)으로 자르고 가위 등을 이용하여 시험편을 3 mm를 넘지 않는 크기로 자른다.

5.1.2 분쇄한 시료는 다른 시료와 섞이지 않도록 주의하고 적당한 용기에 분리하여 보관한다.

5.1.3 각 시료별 고유번호 또는 시료명 등 정보를 기록하고 상세한 정보는 별도의 기록지에 같이 기록한다.



그림 1. 함량 시료의 준비

6.0 품질보증/품질관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계(MDL, Method Detection Limit)

본 분석의 방법검출한계는 카바메이트계 농약이 함유되어 있지 않은 매질에 카바메이트계 농약 표준용액을 정량한계 수준의 농도가 되도록 첨가하여 시료와 동일한 순서로 7회 반복 실험하여 측정값의 표준편차에 3.14를 곱한 값으로부터 구한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 카바메이트계 농약이 없는 것으로 확인된 매질을 사용하여 시료와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하 이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성 및 검증은 정량범위 내의 5개 이상 농도에 대해 검정곡선을 작성하고, 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 상대감응계수(RRF)의 상대표준편차가 15 % 이내 이어야 하며 결정계수나 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성하도록 한다.

$$RRF = \frac{(A_s)(C_{is})}{(A_{is})(C_s)} \quad (\text{식 1})$$

여기서, A_s : 측정할 분석물질의 면적

A_{is} : 내부표준물질의 면적

C_{is} : 내부표준물질의 농도

C_s : 측정할 분석물질의 농도

6.3.2 검정곡선의 감응계수의 검증은 검정곡선의 중간 농도값을 갖는 표준용액의 농도를 측정한다. 측정된 농도값과 표준용액의 농도값 간의 차이가 15 % 이내에서 일치하여야 한다. 만

약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선을 재작성한다.

6.4 정확도 관리

6.4.1 유사한 매질의 인증표준물질 (CRM, Certified Reference Material) 또는 이에 상당하는 표준물질을 사용하여 시료와 동일한 방법으로 전처리 및 분석하여, 4회 이상 반복한 평균 회수율이 인증값 범위 또는 70~130 % 내에 있어야 한다.

6.4.2 모든 시험에서 바탕시험을 실시하여 시료 측정결과를 보정해 주어야 한다.

6.5 내부정도관리 주기

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

7.0 분석절차

7.1. 전처리

7.1.1. 미리 잘라둔 시료 약 3~5 g을 0.0001 g까지 정확히 무게를 재어 500 mL 분별깔대기에 넣고 디클로로메탄 50 mL를 넣고 황산(50%)을 한두방울 넣어 pH 3~4로 한 다음 황산나트륨 5g을 넣어 잘 녹인후 수직진탕기로 10분간 추출한다.

7.1.2. GF/C여지로 여과하여 디클로로메탄(아래) 층에 탄산칼륨용액(0.1M) 50 mL를 넣고 용매층을 세척한다.

[주3] 탄산칼륨용액(0.1 M)을 첨가할 때는 기포발생을 주의해야한다. 층 분리가 잘 되지 않을

경우 염화나트륨(NaCl, sodium chloride)를 소량 넣어준다.

7.1.3. 탄산칼륨용액으로 세척한 추출액을 무수황산나트륨으로 탈수하고 회전증발농축기로 약 1 mL가 되도록 농축하고 실온에서 용매를 질소가스로 완전히 날려 보낸다.

7.1.4. 위의 잔사에 내부표준물질(페난트렌 d-10) 10 μ l를 넣고 수산화나트륨용액 10 mL를 넣어 실온에서 30분간 방치한 후 분액깔때기에 옮기고 다시 물 15 mL로 용기를 씻어 앞의 액에 합한다.

7.1.5. 위의 액에 헥산 20 mL를 넣어 1분간 흔들어 섞는다.

7.1.6. 헥산층을 버리고 물층을 다른 분액깔때기에 옮긴 후 무수클로로초산 에틸아세테이트 10 mL를 넣어 1분간 흔들어 섞는다.

7.1.7. 무수클로로초산 에틸아세테이트층을 무수클로로초산 에틸아세테이트포화 수용액 20 mL로 씻고 무수황산나트륨 컬럼에 통과시켜 탈수한다.

7.1.8. 다시 컬럼을 소량의 무수클로로초산 에틸아세테이트로 씻은 후 5 mL로 농축하여 시험 용액으로 한다.

7.2 측정 방법

시험 용액 1 μ L~5 μ L를 기체크로마토그래피 질량분석기에 주입한다. 따로 카바메이트계 농약 표준용액에 대하여 동일 조건에서 기체크로마토그래피 질량분석기로 분석한다. 표준물질의 피크 면적으로부터 검정곡선을 작성하여 내부 표준법으로 정량한다.

7.3 시료분석결과

7.3.1 정성분석

7.3.1.1 분석물질 별 두 개의 선택 이온이 정해진 머무름 시간에서 나타나야 한다.

7.3.1.2 분석물질들을 검출하기 위해서 크로마토그램 피크에 대한 신호 대 잡신호 비(S/N, signal/noise)는 2.5보다 커야한다.

7.3.2.1 내부표준법

7.3.2.1.1 검정곡선 방법을 사용해서 내부표준물질에 대한 분석물질의 농도를 정량한다. 아래와 같이 검정곡선을 재배열할 수 있다.

$$C_s = \frac{[\frac{A_s}{A_{is}} - b] C_{is}}{a} \quad (\text{식 } 2)$$

C_s : 내부표준법에 의한 카바메이트의 농도

A_s : 카바메이트의 피크 면적 또는 높이

A_{is} : 내부표준물질의 피크 면적 또는 높이

C_{is} : 내부표준물질의 농도, mg/L

a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편

7.3.2.1.2 내부표준법 의하여 구한 분석물질의 농도에 공시험결과를 제하고 아래 (식 3)에 따라 환산하여 시료 중 분석물질의 농도를 결과로 한다.

$$C_M(\mu\text{g}/\text{cm}^2 \cdot \text{min}) = \frac{C_s(\mu\text{g}/\text{mL}) \times \text{최종액량}(\text{mL})}{A(\text{cm}^2) \times T(\text{min})} \quad (\text{식 } 3)$$

C_s : 검정곡선에 의한 카바메이트의 농도

C_M : 시편의 단위 면적당, 추출시간 당 카바메이트의 전이농도($\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$)

A : 시편 면적 (cm^2)

T : 용출시간 (min)

7.3.2.1.3 만약 시료 중 대상물질의 농도가 검정곡선의 정량범위를 넘어갈 경우, 시료를 묽혀서 정량 범위 내에 들어오도록 농도를 조절해야 한다. 이때 내부표준물질은 희석하여 농도를

조절한 시료에 첨가하여야 하며, 회석에 의한 대상물질의 농도와 검출한계 등은 조절되어야 한다.

8.0 결과 보고

8.1 분석결과 보고

8.1.1 시료채취관련 자료

시료목록, 시료번호, 시료채취 일자 등을 보고한다.

8.1.2 분석방법 자료

분석일자, 시료량, 추출과정, 분석기기 및 분석조건, 사용한 표준물질 등에 대한 자료를 보고해야 한다.

8.1.3 분석결과 자료

8.1.3.1 검정곡선 작성, 질량검정, 표준물질 및 바탕시료의 크로마토그램을 분석시료의 크로마토그램과 함께 보고한다.

8.1.3.2 방법검출한계, 방법정량한계 및 산출근거를 보고한다.

8.1.3.3 분석결과 농도를 보고한다.

8.2 결과의 표시

8.2.1 농도 측정 결과는 mg/kg으로 표기하며 유효숫자 넷째자리까지 구하고 반올림하여, 결과는 셋째자리로 표시한다.

8.2.2 모든 농도결과는 방법검출한계를 적용하여 나타내고 방법검출한계 미만은 불검출로 표시하며 방법검출한계값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 국립환경과학원, 유도체화반응을 이용한 환경오염물질 분석방법 개선 연구, 2009

9.2 국립환경과학원, 먹는물공정시험기준, 2009

9.3 US EPA 8270C, Semivolatile Organic compounds by gas chromatography/mass spectrometry(GC/MS)

9.4 US EPA Method 632 Revision 3.0 The Determination of Carbamate and Urea Pesticides in Municipal and Industrial Wastewater, United States Environmental Protection Agency, Cincinnati, OH, 1999.

10.0 부록

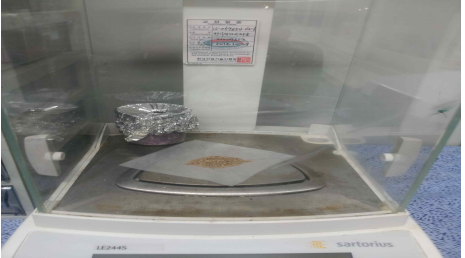
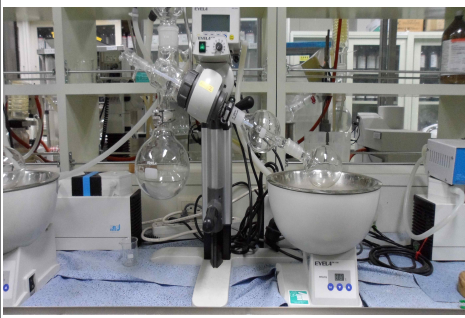
1. 시료준비 	2. 시료무게 측정 
3. 액액 추출 	4. 탈수 
5. 농축 	6. 유도체화 
7. 탈수 및 농축 	8. GC/MS 분석 

그림 2. 어린이 용품의 카바메이트 함량 분석 절차

표 2. 정도관리 목표값

정도관리 항목	정도관리 목표
방법검출한계	0.694~2.040 mg/kg
정량한계	2.082~6.120 mg/kg
검정곡선의 직선성	결정계수 0.98 이상
바탕시료	정량한계 미만
정밀도	20 %

표 3. 분석대상물질의 선택질량이온과 머무름 시간

No	compound	RT(min)	MW	m/z1	m/z2
1	Ethyl carbamate	5.5	89	44	62
2	Carbofuran	14.2	221	164	149
3	Mexacarbate	16.5	222	165	150
4	Carbaryl	19.1	201	144	115
5	Phenobarbital	22.4	232	204	117

표 4. 카바메이트 분석을 위한 가스크로마토그래프/질량분석기 조건

기기분석 조건		
가스크로마토그래프	컬럼	DB-5ms (30 m×0.25 mm×0.25 μ m)
	운반기체	He(99.999 %) at 1.0 mL/min
	주입부 온도	280 $^{\circ}$ C
	주입방식	splitless
	승온조건	150 $^{\circ}$ C(5 min)→10 $^{\circ}$ C/min→200 $^{\circ}$ C(5 min)→280 $^{\circ}$ C(10 min)
질량분석기	이온원 온도	250 $^{\circ}$ C
	연결부 온도	280 $^{\circ}$ C
	이온화 방식	전자충돌이온화법(EI) 선택이온방식(SIM mode)
	검출기 형식	사중극자형(quadrupole)

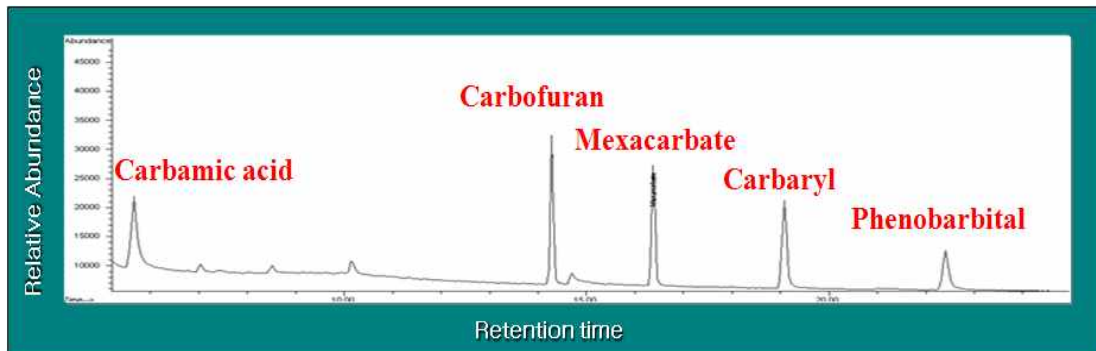


그림 3. 카바메이트 표준용액 분석 크로마토그램

표 5. 시료 분석결과보고 양식(예시)

어린이 용품 중 카바메이트 분석결과

시료번호		○○○
제품명		○○○
원산지		한국
제조사 / 판매사		○○○ / ○○○
제조년월		2012. 1.
제품 바코드		0 000000 000000
KC 마크	표시여부	○
	확인기관	○○○
	신고필증번호	00000000-000000-00
제품 재질		○○○
시료조제사진		
본체	부분시료	분쇄 후
		

<붙임>

1. 분석크로마토그램
2. 각 분석물질별 농도 결과 표

어린이 용품 함유 카바메이트 전이량 시험방법(경구노출) - 가스크로마토그래프/질량분석기

2013

(Determination of release of Carbamate in saliva simulant from
toys and childcare articles - Gas chromatograph/Mass
spectrometer)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 어린이 용품에 함유되어 있는 카바메이트의 노출경로 중 빠는 행위(Mouthing)에 의해 전이되는 농도를 측정하기 위한 방법이다. 빠는 행위에 의한 전이는 카바메이트를 와류진탕추출기(Head over heel rotator)를 이용하여 인공침으로 시료를 추출한 후 액-액 추출하여 가스크로마토그래프/질량분석기(Gas chromatograph/mass spectrometer, GC/MS)로 정성 및 정량하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 카바메이트의 분석방법 검출한계는 $0.001 \sim 0.003 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$ 이하의 값을 만족해야 한다.

1.2.2 이 시험 방법에 따라 시험할 경우 정량한계는 $0.003 \sim 0.006 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$ 이하의 값을 만족해야 한다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및

정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 정제수 바탕시료(Reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 카바메이트

분석대상 카바메이트는 표 1과 같다.

표 1 분석대상 물질

No	국문명	영문명	구조식	CAS No.
1	카바릴	Carbaryl	$C_{12}H_{11}NO_2$	63-25-2
2	멕사카베이트	Mexacarbate	$C_{12}H_{18}N_2O_2$	315-18-4
3	카보퓨란	Carbofuran	$C_{12}H_{15}NO_3$	1563-66-2
4	에틸카바메이트	Ethyl carbamate	$C_3H_7NO_2$	51-79-6
5	페노바비탈	Phenobarbital	$C_{12}H_{12}N_2O_3$	50-06-6

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래피/질량분석기

3.1.1 컬럼

길이 30 m, 안지름 0.25 mm, 두께 0.25 μ m의 DB-5ms 모세관 컬럼 또는 이와 동등 이상의 분리능을 가진 것이어야 한다.

3.1.2 운반기체 : 순도 99.999 % 이상의 헬륨 가스

3.1.3 운반기체의 유속 : 1.0 mL/min

3.1.4 온도

주입구 온도 : 250 °C

검출기 온도 : 250 °C

컬럼 온도 : 100~300 °C

3.1.5 주입량 : 1 µL(Splitless)

3.1.6 검출기 : 질량분석기

이온화부 : 전자충돌이온화법(EI), 선택이온검출방식(SIM mode)

분석부 : 사중극자형(quadrupole)

[주 1] 검출기, 컬럼 등의 조건은 기기 및 분석에 따라 일부 변경될 수 있다.

3.2 전자저울

소수 넷째자리까지 g 단위의 무게를 잴 수 있어야 한다.

3.3 테프론 세팅이 있는 마개달린 250 mL 유리병

250 mL 유리병은 바닥이 편평하고 마개를 닫을 수 있으며 마개에 테프론세팅(PTFE)이 있는 것을 사용한다.

3.4 와류진탕추출기

와류진탕추출기(Head over heel rotator)는 250 mL 유리병을 고정할 수 있고, 실험하는 동안 일정한 속도를 유지할 수 있는 것을 사용한다. 유리병의 중심 회전축으로부터 반지름이 150 mm가 되도록 하여 사용한다.

3.5 회전증발농축기

수욕조로 온도를 유지하며 진공으로 농축하는 것으로 한다.

3.6 질소농축기

질소 농축기는 질소가스가 연결될 수 있는 미세관과 테프론으로 코팅된 바늘, 기체의 유량조절이 가능한 유량계, 시료용기를 고정할 수 있는 장치로 구성되어야 한다. 시료 농축기의 바늘 부분은 아세톤 및 헥산으로 3회이상 세척하여 교차오염 등을 방지하고, 농축 시 질소가스의 유속세기에 의해 시료가 시료용기 외부로 유출되지 않게 항상 주의한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 디클로로메탄(Dichloromethane, CH_2Cl_2 , 84.93)

잔류농약 분석급 또는 특급 이상의 것을 사용한다.

4.1.2 노말헥산(n-Hexane, C_6H_{14} , 86.18)

잔류농약 분석급 또는 특급 이상의 것을 사용한다.

4.1.3 메탄올(Methanol, CH_3OH , 32.04)

잔류농약 분석급 또는 특급 이상의 것을 사용한다.

4.1.4 아세톤(Aceton, CH_3COCH_3 , 58.08)

잔류농약 분석급 또는 특급 이상의 것을 사용한다.

4.1.5 무수 황산나트륨(Sodium sulfate, Na_2SO_4 , 142.04)

특급이상 시약을 사용한다.

4.1.6 탄산칼륨용액(0.1 M)(Potassium carbonate, K_2CO_3 , 138.21)

탄산칼륨 13.8 g을 물에 녹여 1 L로 한다.

4.1.7 수산화나트륨용액(0.1 M)(Sodium hydroxide, NaOH , 39.98)

수산화나트륨 10 g을 물에 녹여 1 L로 한다.

4.1.8 50% 황산 (Sulfuric acid, H_2SO_4 , 98.06)

물 500 mL에 황산 500 mL를 조금씩 넣어 1 L로 한다.

4.1.9 무수클로로초산 에틸아세테이트용액

무수클로로초산(Chloroacetic acid, $C_2H_3ClO_2$, 94.50) 2 g을 에틸아세테이트(Ethyl acetate, $C_4H_8O_2$, 88.11)에 녹여 100 mL로 한다.

4.2 표준용액

4.2.1 카바메이트계 농약 표준원액(1,000 mg/L)

50 mL 메스플라스크에 카바메이트계 농약 50 mg을 정확히 취하여 넣고 아세톤을 넣어 50 mL로 한다. 이 용액을 갈색병에 넣어 냉암소에 보존한다. 이 용액 1 mL는 카바메이트계 농약 1 mg을 함유한다.

[주 2] 이와 동등한 농도로 제조되어 시판되는 표준원액을 사용할 수 있다.

4.2.2 카바메이트계 농약 표준용액(10 μ g/mL)

표준 원액을 아세톤으로 희석하여 10 μ g/mL의 표준용액을 제조한다. 표준용액을 단계별로 희석하여 5~6개의 표준용액을 준비한다.

4.2.3 내부표준물질 용액

내부표준물질 원액(페난트렌-d10)을 메탄올로 희석하여 10 μ g/mL으로 제조하여 사용한다.

4.3 인공침 용액

약 900 mL 증류수에 칼륨염과 나트륨염을 녹인 다음 칼슘염과 마그네슘염을 첨가한다. 희석된 염산용액(3 M)으로 pH 6.8가 되도록 조정한다. 용액을 1 L 부피플라스크에 옮기고, 증류수로 전체량을 1 L로 한다. 아래의 시약들을 물에 녹여서 용액을 준비한다.

표 2. 인공침 용액의 조성

화합물	구조식	mmol/L	mg/L
염화 마그네슘	MgCl ₂	0.82	166.7
염화 칼슘	CaCl ₂	1.0	147.0
인산 수소 이칼륨	K ₂ HPO ₄	3.3	753.1
탄산 칼륨	K ₂ CO ₃	3.8	525.2
염화 나트륨	NaCl	5.6	327.3
염화 칼륨	KCl	10.0	745.5

4.3.1 염화칼슘(Calcium chloride, CaCl₂, 147.02)

특급 이상의 것을 사용한다.

4.3.2 염화마그네슘 (Magnesium chloride, MgCl₂, 203.3)

특급 이상의 것을 사용한다.

4.3.3 탄산칼륨(Potassium carbonate, K₂CO₃, 138.2)

특급 이상의 것을 사용한다.

4.3.4 염화칼륨(Potassium chloride, KCl, 74.55)

특급 이상의 것을 사용한다.

4.3.5 인산칼륨 (Potassium Phosphate, K₂HPO₄, 228.2)

특급 이상의 것을 사용한다.

4.3.6 염화나트륨(Sodium chloride, dihydrate, NaCl, 58.44)

특급 이상의 것을 사용한다.

4.3.7 염산(Hydrochloric acid, HCl, 36.46)

특급 이상의 것을 사용한다.

5.0 시료의 채취 및 관리

5.1 시료의 준비

5.1.1 시료의 두께가 1~2 mm 이내로 가능한 편평한 부분을 선택하여 앞, 뒤 면적 합이 약 10 cm² 넓이가 되도록 시편을 만든다.

[주 3] 시료의 두께가 1~2 mm 이상일 경우 옆면의 표면적을 측정하고 기록해 둔다.

5.1.2 각 시료별 고유번호 또는 시료명 등 정보를 기록하고 상세한 정보는 별도의 기록지에 같이 기록한다.



그림1. 카바메이트의 전이량 시료의 준비

6.0 품질보증/품질관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계(MDL, Method Detection Limit)

본 분석의 방법검출한계는 카바메이트가 함유되어 있지 않은 매질에 카바메이트 표준용액을 정량한계 수준의 농도가 되도록 첨가하여 시료와 동일한 순서로 7회 반복 실험하여 측정값의 표준편차에 3.14를 곱한 값으로부터 구한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 카바메이트가 없는 것으로 확인된 매질을 사용하여 시료와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하 이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성 및 검증은 정량범위 내의 5개 이상 농도에 대해 검정곡선을 작성하고, 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 상대감응계수(RRF)의 상대표준편차가 15 % 이내 이어야 하며 결정계수나 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성하도록 한다.

$$RRF = \frac{(A_s)(C_{is})}{(A_{is})(C_s)} \quad (\text{식 1})$$

여기서, A_s : 측정할 분석물질의 면적

A_{is} : 내부표준물질의 면적

C_{is} : 내부표준물질의 농도

C_s : 측정할 분석물질의 농도

6.3.2 검정곡선의 감응계수의 검증은 검정곡선의 중간 농도값을 갖는 표준용액의 농도를 측정한다. 측정된 농도값과 표준용액의 농도값 간의 차이가 15 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선을 재작성한다.

6.4 정확도 관리

6.4.1 유사한 매질의 인증표준물질 (CRM, Certified Reference Material) 또는 이에 상당하는 표준물질을 사용하여 시료와 동일한 방법으로 전처리 및 분석하여, 4회 이상 반복한 평균 회수율이 인증값 범위 또는 70~130 % 내에 있어야 한다.

6.4.2 모든 시험에서 바탕시험을 실시하여 시료 측정결과를 보정해 주어야 한다.

6.5 내부정도관리 주기

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비

의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

7.0 분석절차

7.1. 전처리

7.1.1 250 mL 유리병에 미리 잘라둔 시료와 20 mL 인공침 용액을 담는다.

[주 4] 인공침 용액은 사용하기 전 37 °C 온도로 유지되어야 한다.

7.1.2 와류진탕추출기(head over heel rotator)안에 유리병을 넣고 고정한 뒤 37 °C, 60 rpm, 60분의 조건으로 추출한다. 추출이 끝나면 시편은 핀셋을 사용하여 시료용기에서 제거하고 인공땀 추출액을 300 mL 분별깔대기에 옮긴다.

7.1.3 인공침 추출액을 모은 분별깔대기에 내부표준용액(페난트렌 d-10) 10 ul을 넣고 황산(50%)을 한두방울 넣어 pH 3~4로 한 다음 황산나트륨 5g을 넣어 잘 녹인다.

7.1.4 디클로로메탄 50mL를 넣고 수직진탕기로 10분간 추출한다.

7.1.5 디클로로메탄층(아래층)에 탄산칼륨용액 50mL를 넣고 용매층을 세척한다.

7.1.6 탄산칼륨용액으로 세척한 추출액을 무수황산나트륨으로 탈수하고 회전증발 농축기로 약 1mL가 되도록 농축하고 실온에서 용매를 질소가스로 완전히 날려 보낸다.

7.1.7 위의 잔사에 수산화나트륨용액 10mL를 넣고 실온에서 30분간 방치한 후 분액깔때기에 옮기고 다시 물 15mL로 용기를 씻어 앞의 액에 합한다.

7.1.8. 위의 액에 n-헥산 20mL를 넣어 1분간 흔들어 섞는다.

7.1.9. 헥산층을 버리고 물층을 다른 분액깔때기에 옮긴 후 무수클로로초산 에틸아세테이트 10mL를 넣어 1분간 흔들어 섞는다.

7.1.10. 무수클로로초산 에틸아세테이트층을 무수클로로초산 에틸아세테이트포화물 20mL로 씻고 무수황산나트륨 컬럼에 통과시켜 탈수한다.

7.1.11. 다시 컬럼을 소량의 무수클로로초산 에틸아세테이트로 씻은 후 5mL로 농축하여 시험 용액으로 한다.

7.2 측정 방법

7.2.1 시험 용액 1 μ L를 기체크로마토그래피/질량분석기에 주입한다. 따로 카바메이트 표준용액에 대하여 동일 조건에서 기체크로마토그래피/질량분석기로 행한다. 표준물질의 피크 면적으로부터 검정곡선을 작성하여 내부 표준법으로 정량한다.

7.2.2 전처리한 시료는 24시간 이내에 분석하여야 하며 어려울 경우 -18°C 에서 보관한다.

7.3 시료분석결과

7.3.1 정성분석

7.3.1.1 각 분석물질 별 두 개의 선택 이온이 정해진 머무름 시간에서 나타나야 한다.

7.3.1.2 각 분석물질들을 검출하기 위해서 크로마토그램 피크에 대한 신호 대 잡신호 비(S/N, signal/noise)는 2.5보다 커야한다.

7.3.2 정량분석

7.3.2.1 내부표준법

7.3.2.1.1 검정곡선 방법을 사용해서 내부표준물질에 대한 분석물질의 농도를 정량한다. 아래

와 같이 검정곡선을 재배열할 수 있다.

$$C_s = \frac{[\frac{A_s}{A_{is}} - b] C_{is}}{a} \quad (\text{식 2})$$

C_s : 내부표준법에 의한 카바메이트의 농도

A_s : 카바메이트의 피크 면적 또는 높이

A_{is} : 내부표준물질의 피크 면적 또는 높이

C_{is} : 내부표준물질의 농도, mg/L

a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편

7.3.2.1.2 내부표준법 의하여 구한 분석물질의 농도에 공시험결과를 제하고 아래 (식 3)에 따라 환산하여 시료 중 분석물질의 농도를 결과로 한다.

$$C_M (\mu g/cm^2 \cdot min) = \frac{C_s (\mu g/mL) \times \text{최종액량} (mL)}{A (cm^2) \times T (min)} \quad (\text{식 3})$$

C_s : 검정곡선에 의한 카바메이트의 농도

C_M : 시편의 단위 면적당, 추출시간 당 카바메이트의 전이농도($\mu g/cm^2/min$)

A : 시편 면적 (cm^2)

T : 용출시간 (min)

7.3.2.1.3 만약 시료 중 대상물질의 농도가 검정곡선의 정량범위를 넘어갈 경우, 시료를 묽혀서 정량 범위 내에 들어오도록 농도를 조절해야 한다. 이때 내부표준물질은 희석하여 농도를 조절한 시료에 첨가하여야 하며, 희석에 의한 대상물질의 농도와 검출한계 등은 조절되어야 한다.

8.0 결과 보고

8.1 분석결과 보고

8.1.1 시료채취관련 자료

시료목록, 시료번호, 시료채취 일자 등을 보고한다.

8.1.2 분석방법 자료

분석일자, 시료량, 추출과정, 분석기기 및 분석조건, 사용한 표준물질 등에 대한 자료를 보고해야 한다.

8.1.3 분석결과 자료

8.1.3.1 검정곡선 작성, 질량검정, 표준물질 및 바탕시료의 크로마토그램을 분석시료의 크로마토그램과 함께 보고한다.

8.1.3.2 방법검출한계, 방법정량한계 및 산출근거를 보고한다.

8.1.3.3 분석결과 농도를 보고한다.

8.2 결과의 표시

8.2.1 농도 측정 결과는 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$ 으로 표기하며 유효숫자 넷째자리까지 구하고 반올림하여, 결과는 셋째자리로 표시한다.

8.2.2 모든 농도결과는 방법검출한계를 적용하여 나타내고 방법검출한계 미만은 불검출로 표시하며 방법검출한계값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 국립환경과학원, 유도체화반응을 이용한 환경오염물질 분석방법 개선 연구, 2009

9.2 국립환경과학원, 먹는물공정시험기준, 2009

9.3 US EPA 8270C, Semivolatile Organic compounds by gas chromatography/mass spectrometry(GC/MS)

9.4 US EPA Method 632 Revision 3.0 The Determination of Carbamate and Urea Pesticides in Municipal and Industrial Wastewater, United States Environmental Protection Agency, Cincinnati, OH, 1999.

10.0 부록

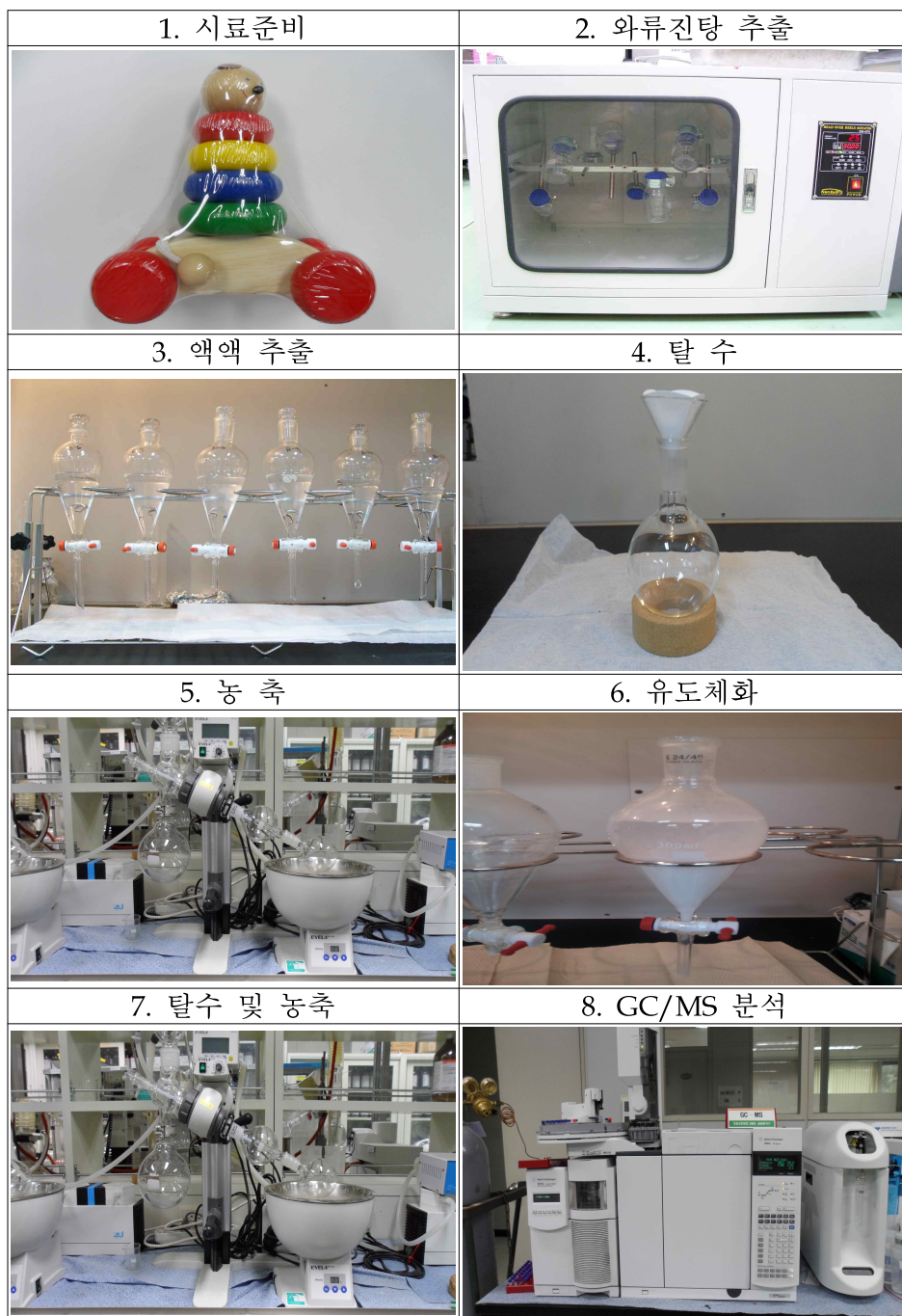


그림 2. 어린이 용품의 카바메이트 잔여량 분석 절차

표 3. 정도관리 목표값

정도관리 항목	정도관리 목표
방법검출한계	0.001~0.002 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$
정량한계	0.003~0.006 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$
검정곡선의 직선성	결정계수 0.98 이상
바탕시료	정량한계 미만
정밀도	20 %

표 4. 분석대상물질의 선택질량이온과 머무름 시간

No	compound	RT(min)	MW	m/z1	m/z2
1	Ethyl carbamate	5.5	89	44	62
2	Carbofuran	14.2	221	164	149
3	Mexacarbate	16.5	222	165	150
4	Carbaryl	19.1	201	144	115
5	Phenobarbital	22.4	232	204	117

표 5. 카바메이트 분석을 위한 가스크로마토그래프/질량분석기 조건

기기분석 조건		
가스크로마토그래프	컬럼	DB-5ms (30 m×0.25 mm×0.25 μm)
	운반기체	He(99.999 %) at 1.0 mL/min
	주입부 온도	280 °C
	주입방식	splitless
	승온조건	150 °C(5 min)→10 °C/min→200 °C(5 min)→280 °C(10 min)
질량분석기	이온원 온도	250°C
	연결부 온도	280°C
	이온화 방식	전자충돌이온화법(EI) 선택이온방식(SIM mode)
	검출기 형식	사중극자형(quadrupole)

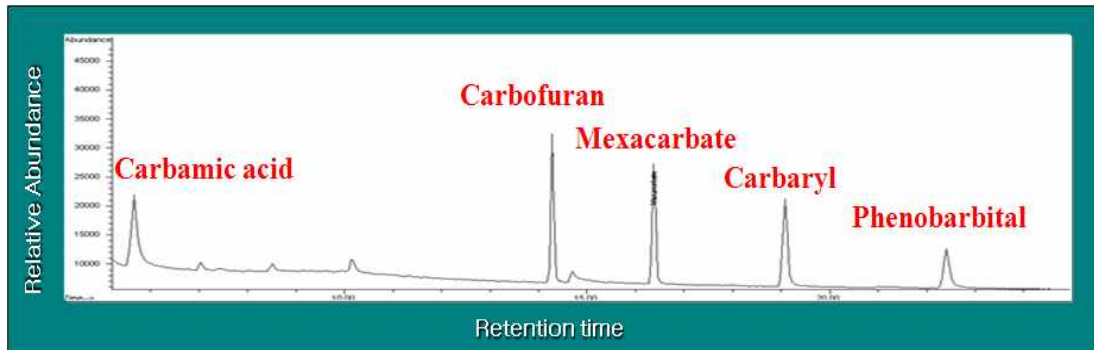
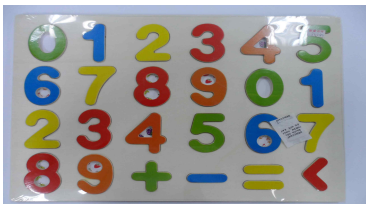


그림 3. 카바메이트 표준용액 분석 크로마토그램

표 6. 시료 분석결과보고 양식(예시)

어린이 용품 중 카바메이트 분석결과

시료번호		○○○
제품명		○○○
원산지		한국
제조사 / 판매사		○○○ / ○○○
제조년월		2012. 1.
제품 바코드		0 000000 000000
KC 마크	표시여부	○
	확인기관	○○○
	신고필증번호	00000000-000000-00
제품 재질		○○○
시료조제사진		
본체	부분시료	분쇄 후
		

<붙임>

1. 분석크로마토그램
2. 각 분석물질별 농도 결과 표

어린이 용품 함유 카바메이트 전이량
시험방법(경피노출) -
가스크로마토그래프/질량분석기
(Determination of release of carbamate
in sweat simulant from toys and childcare articles - Gas
chromatograph/Mass spectrometer)

2013

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 어린이 용품에 함유되어 있는 이 노출경로 중 경피노출에 의해 전이되는 농도를 측정하기 위한 방법이다. 경피노출에 의한 전이는 카바메이트를 와류진탕추출기(Head over heel rotator)를 이용하여 인공땀으로 시료를 추출한 후 액-액 추출하여 가스크로마토그래프/질량분석기(Gas chromatograph/mass spectrometer, GC/MS)로 정성 및 정량하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 각 카바메이트의 분석방법 검출한계는 $0.001 \sim 0.003 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$ 이하의 값을 만족해야 한다.

1.2.2 이 시험 방법에 따라 시험할 경우 정량한계는 $0.003 \sim 0.006 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$ 이하의 값을 만족해야 한다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 정제수 바탕시

료(Reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 카바메이트

분석대상 카바메이트는 표 1과 같다.

표. 분석대상 물질

No	국문명	영문명	구조식	CAS No.
1	카바릴	Carbaryl	$C_{12}H_{11}NO_2$	63-25-2
2	멕사카베이트	Mexacarbate	$C_{12}H_{18}N_2O_2$	315-18-4
3	카보퓨란	Carbofuran	$C_{12}H_{15}NO_3$	1563-66-2
4	에틸카바메이트	Ethyl carbamate	$C_3H_7NO_2$	51-79-6
5	페노바비탈	Phenobarbital	$C_{12}H_{12}N_2O_3$	50-06-6

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래피/질량분석기

3.1.1 컬럼

길이 30 m, 안지름 0.25 mm, 두께 0.25 μ m의 DB-5ms 모세관 컬럼 또는 이와 동등 이상의 분리능을 가진 것이어야 한다.

3.1.2 운반기체 : 순도 99.999 % 이상의 헬륨 가스

3.1.3 운반기체의 유속 : 1.0 mL/min

3.1.4 온도

주입구 온도 : 250 °C

검출기 온도 : 250 °C

컬럼 온도 : 100~300 °C

3.1.5 주입량 : 1 µL(Splitless)

3.1.6 검출기 : 질량분석기

이온화부 : 전자충돌이온화법(EI), 선택이온검출방식(SIM mode)

분 석 부 : 사중극자형(quadrupole)

[주 1] 검출기, 컬럼 등의 조건은 기기 및 분석에 따라 일부 변경될 수 있다.

3.2 전자저울

소수 넷째자리까지 g 단위의 무게를 잴 수 있어야 한다.

3.3 테프론 세팅이 있는 마개달린 250 mL 유리병

250 mL 유리병은 바닥이 편평하고 마개를 닫을 수 있으며 마개에 테프론세팅(PTFE)이 있는 것을 사용한다.

3.4 항온건조기

실험하는 동안 일정한 온도를 유지할 수 있는 것을 사용한다.

3.5 회전증발농축기

수욕조로 온도를 유지하며 진공으로 농축하는 것으로 한다.

3.6 질소농축기

질소 농축기는 질소가스가 연결될 수 있는 미세관과 테프론으로 코팅된 바늘, 기체의 유량조절이 가능한 유량계, 시료용기를 고정할 수 있는 장치로 구성되어야 한다. 시료의 농축기의 바늘부분은 아세톤 및 헥산으로 3회이상 세척하여 교차오염 등을 방지하고, 농축 시 질소가스의 유속세기에 의해 시료가 시료용기 외부로 유출되지 않게 항상 주의한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 디클로로메탄(Dichloromethane, CH_2Cl_2 , 84.93)

잔류농약 분석급 또는 특급 이상의 것을 사용한다.

4.1.2 노말헥산(n-Hexane, C_6H_{14} , 86.18)

잔류농약 분석급 또는 특급 이상의 것을 사용한다.

4.1.3 메탄올(Methanol, CH_3OH , 32.04)

잔류농약 분석급 또는 특급 이상의 것을 사용한다.

4.1.4 아세톤(Aceton, CH_3COCH_3 , 58.08)

잔류농약 분석급 또는 특급 이상의 것을 사용한다.

4.1.5 무수 황산나트륨(Sodium sulfate, Na_2SO_4 , 142.04)

특급이상 시약을 사용한다.

4.1.6 탄산칼륨 용액(0.1 M)(Potassium carbonate, K_2CO_3 , 138.21)

탄산칼륨 13.8 g을 물에 녹여 1 L로 한다.

4.1.7 수산화나트륨 용액(0.1 M)(Sodium hydroxide, NaOH , 39.98)

수산화나트륨 10 g을 물에 녹여 1 L로 한다.

4.1.8 50 % 황산 (Sulfuric acid, H₂SO₄, 98.06)

4.1.9 무수클로로초산 에틸아세테이트 용액

무수클로로초산(Chloroacetic acid, C₂H₃ClO₂, 94.50) 2 g을 에틸아세테이트(Ethyl acetate, C₄H₈O₂, 88.11)에 녹여 100 mL로 한다.

4.2 표준용액

4.2.1 카바메이트계 농약 표준원액(1,000 mg/L)

50 mL 메스플라스크에 카바메이트계 농약 50 mg을 정확히 취하여 넣고 아세톤을 넣어 50 mL로 한다. 이 용액을 갈색병에 넣어 냉암소에 보존한다. 이 용액 1 mL는 카바메이트계 농약 1 mg을 함유한다.

[주 2] 이와 동등한 농도로 제조되어 시판되는 표준원액을 사용할 수 있다.

4.2.2 카바메이트계 농약 표준용액(10 µg/mL)

표준 원액을 아세톤으로 희석하여 10 µg/mL의 표준용액을 제조한다. 표준용액을 단계별로 희석하여 5~6개의 표준용액을 준비한다.

4.2.3 내부표준물질 용액

내부표준물질 원액(페난트렌-d10)을 메탄올로 희석하여 10 µg/mL으로 제조하여 사용한다.

4.3 인공땀 용액 (Artificial sweat solution)

약 900 mL의 증류수에 요소(urea) 1±0.01 g, 염화나트륨(sodium chloride) 5±0.01 g, 젖산(lactic acid) 940±20 µL를 녹인다. 희석된 암모니아 용액(1%)으로 pH 6.5±0.10이 되도록 조정한다. 용액을 1 L 부피플라스크에 옮기고, 증류수로 전체량을 1 L로 하여 최종 인공땀 용액의 조성이 표 2와 같이 되도록 조제한다.

표 2. 인공땀 용액의 조성

물 질	조 성
요소(urea)	0.1 %
염화나트륨(NaCl)	0.5 %
젖산(lactic acid)	0.1 %

4.3.1 요소(Urea, $\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$, 60.06)

특급 이상의 것을 사용한다.

4.3.2 염화나트륨(Sodium chloride, dihydrate, NaCl, 58.44)

특급 이상의 것을 사용한다.

4.3.3 젖산(Lactic acid, $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$, 90.08)

특급 이상의 것을 사용한다.

4.3.4 암모니아 용액(Ammonia, NH_3 , 17.03)

특급 이상의 것을 사용한다.

5.0 시료의 채취 및 관리

5.1 시료의 준비

5.1.1 시료의 두께가 1~2 mm 이내로 가능한 편평한 부분을 선택하여 앞, 뒤 면적합이 약 10 cm^2 이상 넓이가 되도록 시편을 만든다.

[주 3] 시료의 두께가 1~2 mm 이상일 경우 옆면의 표면적을 측정하고 기록해 둔다.

5.1.2 각 시료별 고유번호 또는 시료명 등 정보를 기록하고 상세한 정보는 별도의 기록지에 같이 기록한다.



그림1. 카바메이트의 전이량 시험분석 시료

6.0 품질보증/품질관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계(MDL, Method Detection Limit)

본 분석의 방법검출한계는 카바메이트가 함유되어 있지 않은 매질에 카바메이트 표준용액을 정량한계 수준의 농도가 되도록 첨가하여 시료와 동일한 순서로 7회 반복 실험하여 측정값의 표준편차에 3.14를 곱한 값으로부터 구한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 카바메이트가 없는 것으로 확인된 매질을 사용하여 시료와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하 이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성 및 검증은 정량범위 내의 3개 이상 농도에 대해 검정곡선을 작성하고, 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 상대감응계수(RRF)의 상대표준편차가 15 % 이내 이어야 하며 결정계수나 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성하도록 한다.

$$RRF = \frac{(As)(Cis)}{(Ais)(Cs)} \quad (\text{식 1})$$

여기서, A_s : 측정할 분석물질의 면적

A_{is} : 내부표준물질의 면적

C_{is} : 내부표준물질의 농도

C_s : 측정할 분석물질의 농도

6.3.2 검정곡선의 감응계수의 검증은 검정곡선의 중간 농도값을 갖는 표준용액의 농도를 측정한다. 측정된 농도값과 표준용액의 농도값 간의 차이가 15 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선을 재작성한다.

6.4 정확도 관리

6.4.1 유사한 매질의 인증표준물질 (CRM, Certified Reference Material) 또는 이에 상당하는 표준물질을 사용하여 시료와 동일한 방법으로 전처리 및 분석하여, 4회 이상 반복한 평균 회수율이 인증값 범위 또는 70~130 % 내에 있어야 한다.

6.4.2 모든 시험에서 바탕시험을 실시하여 시료 측정결과를 보정해 주어야 한다.

6.5 내부정도관리 주기

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

7.0 분석절차

7.1. 전처리

7.1.1 미리 잘라둔 시료에 25 mL 인공땀 용액이 담긴 250 mL 유리병에 옮겨 담는다.

[주 4] 인공땀 용액은 사용하기 전 37 °C 온도로 유지되어야 한다.

7.1.2 항온 건조기에 유리병을 넣고 37 °C, 4시간 방치한다. 추출이 끝나면 시편은 핀셋을 사용하여 시료용기에서 제거하고 인공땀 추출액을 250 mL 분별깔대기에 옮긴다.

7.1.3 인공침 추출액을 모은 분별깔대기에 내부표준용액(페난트렌 d-10) 10 µl을 넣고 황산(50%)을 한두방울 넣어 pH 3~4로 한 다음 황산나트륨 5g을 넣어 잘 녹인다.

7.1.4 디클로로메탄 50 mL를 넣고 수직진탕기로 10분간 추출한다.

7.1.5 디클로로메탄층(아래층)에 탄산칼륨용액 50 mL를 넣고 용매층을 세척한다.

7.1.6 탄산칼륨용액으로 세척한 추출액을 무수황산나트륨으로 탈수하고 회전증발 농축기로 약 1 mL가 되도록 농축하고 실온에서 용매를 질소가스로 완전히 날려 보낸다.

7.1.7 위의 잔사에 수산화나트륨용액 10 mL를 넣고 실온에서 30분간 방치한 후 분액깔대기에 옮기고 다시 물 15 mL로 용기를 씻어 앞의 액에 합한다.

7.1.8. 위의 액에 n-헥산 20 mL를 넣어 1분간 흔들어 섞는다.

7.1.9. 헥산층을 버리고 물층을 다른 분액깔때기에 옮긴 후 무수클로로초산 에틸아세테이트 10 mL를 넣어 1분간 흔들어 섞는다.

7.1.10. 무수클로로초산 에틸아세테이트층을 무수클로로초산 에틸아세테이트포화물 20 mL로 씻고 무수황산나트륨 컬럼에 통과시켜 탈수한다.

7.1.11. 다시 컬럼을 소량의 무수클로로초산 에틸아세테이트로 씻은 후 5 mL로 농축하여 시험용액으로 한다.

7.2 측정 방법

7.2.1 시험 용액 1 µL를 기체크로마토그래피에 주입한다. 따로 카바메이트 표준용액에 대하여 동일 조건에서 기체크로마토그래피를 행한다. 표준물질의 피크 면적으로부터 검정곡선을 작성하여 내부 표준법으로 정량한다.

7.2.2 전처리한 시료는 24시간 이내에 분석하여야 하며 어려울 경우 -18 ℃에서 보관한다.

7.3 시료분석결과

7.3.1 정성분석

7.3.1.1 각 분석물질 별 두 개의 선택 이온이 정해진 머무름 시간에서 나타나야 한다.

7.3.1.2 각 분석물질들을 검출하기 위해서 크로마토그램 피크에 대한 신호 대 잡신호 비(S/N, signal/noise)는 2.5보다 커야한다.

7.3.2 정량분석

7.3.2.1 내부표준법

7.3.2.1.1 검정곡선 방법을 사용해서 내부표준물질에 대한 분석물질의 농도를 정량한다. 아래와 같이 검정곡선을 재배열할 수 있다.

$$C_s = \frac{[\frac{A_s}{A_{is}} - b] C_{is}}{a} \quad (\text{식 2})$$

C_s : 내부표준법에 의한 카바메이트의 농도

A_s : 카바메이트의 피크 면적 또는 높이

A_{is} : 내부표준물질의 피크 면적 또는 높이

C_{is} : 내부표준물질의 농도, mg/L

a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편

7.3.2.1.2 내부표준법 의하여 구한 분석물질의 농도에 공시험결과를 제하고 아래 (식 3)에 따라 환산하여 시료 중 분석물질의 농도를 결과로 한다.

$$C_M(\mu g/cm^2 \cdot min) = \frac{C_s(\mu g/mL) \times \text{최종액량}(mL)}{A(cm^2) \times T(min)} \quad (\text{식 3})$$

C_s : 검정곡선에 의한 카바메이트의 농도

C_M : 시편의 단위 면적당, 추출시간 당 카바메이트의 전이농도($\mu g/cm^2/min$)

A : 시편 면적 (cm^2)

T : 용출시간 (min)

7.3.2.1.3 만약 시료 중 대상물질의 농도가 검정곡선의 정량범위를 넘어갈 경우, 시료를 묽혀서 정량 범위 내에 들어오도록 농도를 조절해야 한다. 이때 내부표준물질은 희석하여 농도를 조절한 시료에 첨가하여야 하며, 희석에 의한 대상물질의 농도와 검출한계 등은 조절되어야 한다.

8.0 결과 보고

8.1 분석결과 보고

8.1.1 시료채취관련 자료

시료목록, 시료번호, 시료채취 일자 등을 보고한다.

8.1.2 분석방법 자료

분석일자, 시료량, 추출과정, 분석기기 및 분석조건, 사용한 표준물질 등에 대한 자료를 보고해야 한다.

8.1.3 분석결과 자료

8.1.3.1 검정곡선 작성, 질량검정, 표준물질 및 바탕시료의 크로마토그램을 분석시료의 크로마토그램과 함께 보고한다.

8.1.3.2 방법검출한계, 방법정량한계 및 산출근거를 보고한다.

8.1.3.3 분석결과 농도를 보고한다.

8.2 결과의 표시

8.2.1 농도 측정 결과는 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$ 으로 표기하며 유효숫자 넷째자리까지 구하고 반올림하여, 결과는 셋째자리로 표시한다.

8.2.2 모든 농도결과는 방법검출한계를 적용하여 나타내고 방법검출한계 미만은 불검출로 표시하며 방법검출한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 국립환경과학원, 유도체화반응을 이용한 환경오염물질 분석방법 개선 연구, 2009

9.2 국립환경과학원, 먹는물공정시험기준, 2009

9.3 US EPA 8270C, Semivolatile Organic compounds by gas chromatography/mass spectrometry(GC/MS)

9.4 US EPA Method 632 Revision 3.0 The Determination of Carbamate and Urea Pesticides in Municipal and Industrial Wastewater, United States Environmental Protection Agency, Cincinnati, OH, 1999.

10.0 부록

1. 시료준비 	2. 항온방치 
3. 액액 추출 	4. 탈 수 
5. 농 축 	6. 유도체화 
7. 탈수 및 농축 	8. GC/MS 분석 

그림 2. 어린이 용품의 카바메이트 전이량 분석 절차

표 3. 정도관리 목표값

정도관리 항목	정도관리 목표
방법검출한계	0.001~0.003 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$
정량한계	0.003~0.006 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$
검정곡선의 직선성	결정계수 0.98 이상
바탕시료	정량한계 미만
정밀도	20 %

표 4. 분석대상물질의 선택질량이온과 머무름 시간

No	compound	RT(min)	MW	m/z1	m/z2
1	Ethyl carbamate	5.5	89	44	62
2	Carbofuran	14.2	221	164	149
3	Mexacarbate	16.5	222	165	150
4	Carbaryl	19.1	201	144	115
5	Phenobarbital	22.4	232	204	117

표 5. 카바메이트 분석을 위한 가스크로마토그래프/질량분석기 조건

기기분석 조건		
가스크로마토그래프	컬럼	DB-5ms (30 m×0.25 mm×0.25 μm)
	운반기체	He(99.999 %) at 1.0 mL/min
	주입부 온도	280 °C
	주입방식	splitless
	승온조건	150 °C(5 min)→10 °C/min→200 °C(5 min)→280 °C(10 min)
질량분석기	이온원 온도	250°C
	연결부 온도	280°C
	이온화 방식	전자충돌이온화법(EI) 선택이온방식(SIM mode)
	검출기 형식	사중극자형(quadrupole)

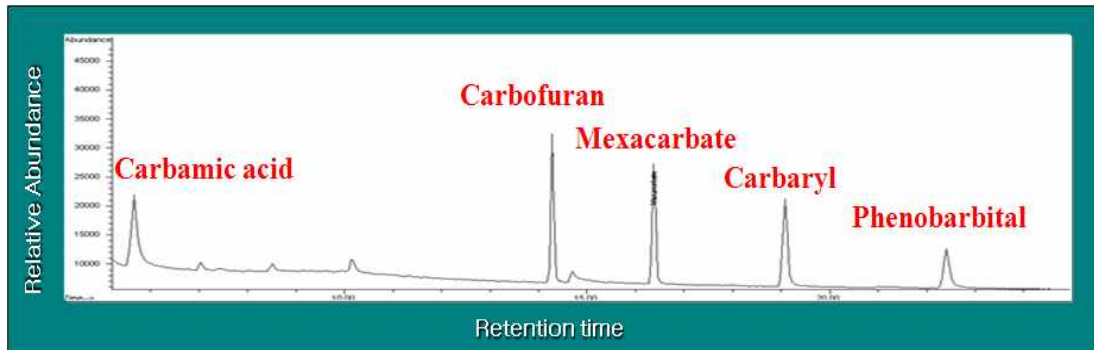


그림 3. 카바메이트 표준용액 분석 크로마토그램

표 6. 시료 분석결과보고 양식(예시)

어린이 용품 중 카바메이트 분석결과

시료번호		○○○
제품명		○○○
원산지		한국
제조사 / 판매사		○○○ / ○○○
제조년월		2012. 1.
제품 바코드		0 000000 000000
KC 마크	표시여부	○
	확인기관	○○○
	신고필증번호	00000000-000000-00
제품 재질		○○○
시료조제사진		
본체	부분시료	분쇄 후
		

<붙임>

1. 분석크로마토그램
2. 각 분석물질별 농도 결과 표